

Ambito:

Documentazione software ANTHEA

Titolo:

Guida teorica dei calcoli di ANTHEA

Modelli formule ipotesi ed esempi dei moduli disponibili

Oggetto:

Guida teorica dei calcoli

Geotecnica e materiali

Sezioni in calcestruzzo e composte

Bridge Design e modelli di calcolo

Contenuti al 28 settembre 2026

Edizione

Rev. 04

Data 28/09/2026

Testi 28/09/2026

Tipo documento: MANUALE

Documento: ANTHEA-GT-02

Software: ANTHEA

Revisione: 04 – Modello ITEC

Firme:

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
04	TORSIONE DEL CASSONCINO	28/09/2026			

INDICE

1	ARCHITETTURA DEL CALCOLO E CONVENZIONI	1
1.1	SEPARAZIONE FRA MODELLO E INTERFACCIA	1
1.2	UNITÀ E SEGNI	1
1.3	DATI MANCANTI E VALIDITÀ DEL RISULTATO.....	2
2	CALCESTRUZZO ARMATURE E COPRIFERRO.....	2
2.1	RESISTENZE E DIAGRAMMI	2
2.2	ESPOSIZIONI E REQUISITI DEL MATERIALE.....	3
2.3	COPRIFERRO MINIMO E NOMINALE.....	4
3	PALO VERTICALE	5
3.1	GEOMETRIA E TENSIONI GEOSTATICHE.....	5
3.2	LATERALE DRENATO	5
3.3	LATERALE NON DRENATO	6
3.4	RESISTENZA DI PUNTA E ABACO N_q	6
3.5	PIÙ INDAGINI E COEFFICIENTI	6
3.6	EFFICIENZA DI GRUPPO E LIMITI	7
4	MICROPALO VERTICALE	7
4.1	CORRELAZIONE DEL BULBO	7
4.2	INCLINAZIONE PUNTA E PESO	8
5	CAPACITÀ ORIZZONTALE CON BROMS.....	8
5.1	IDEALIZZAZIONE E PRESSIONE LIMITE	8
5.2	MECCANISMI GRANULARI	9
5.3	MECCANISMI COESIVI	9
5.4	DA H_u ALLA RESISTENZA DI PROGETTO.....	10
5.5	MOMENTO RESISTENTE DEL PALO IN C A	10
5.6	TUBO CHS DEL MICROPALO.....	10
6	SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO	11
6.1	GEOMETRIA E DEFORMAZIONI PIANE	11
6.2	EQUILIBRIO E DOMINI.....	11
6.3	MATERIALI TENDINI E ANALISI DI ESERCIZIO	12
6.4	APERTURA DELLE FESSURE.....	12
6.5	ESEMPIO DI FESSURAZIONE	13
6.6	TAGLIO.....	13
6.7	TORSIONE E INTERAZIONE	14
6.8	DETTAGLI E CURVA MOMENTO CURVATURA	14
7	SEZIONE COMPOSTA DA PONTE	15

7.1	GEOMETRIA E OMOGENEIZZAZIONE	15
7.2	GEOMETRIA DELLE ANIME INCLINATE E DEL CASSONCINO	15
7.3	EQUIVALENZA PER SFORZO NORMALE E FLESSIONE RETTA	16
7.4	ESEMPI NUMERICI DELLE NUOVE SEZIONI	17
7.5	CAMPO DEL MODELLO E COMPATIBILITÀ DEI DATI.....	18
7.6	TRASPORTO DELLE AZIONI	18
7.7	METODO CUMULATIVO.....	19
7.8	METODO STORICO LINEARE	19
7.9	METODO STORICO NON LINEARE.....	19
7.10	RITIRO.....	20
7.11	LARGHEZZE EFFICACI E CONVERGENZA	20
7.12	LIMITI DI TENSIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CURVE	21
8	TAGLIO IRRIGIDIMENTI E CONNESSIONE DELLA SEZIONE COMPOSTA	21
8.1	RESISTENZA A TAGLIO.....	21
8.2	INTERAZIONE CON IL MOMENTO E TENSIONI TANGENZIALI	22
8.3	IRRIGIDIMENTI APPOGGI E SALDATURE	22
8.4	RESISTENZA E DOMANDA DEI PIOLI	23
8.5	SERVIZIO DETTAGLI E FATICA	24
8.6	TORSIONE DEL CASSONCINO	24
8.7	DISTORSIONE E DIAFRAMMI	26
9	BRIDGE DESIGN	28
9.1	NATURA DEL PREDIMENSIONAMENTO	28
9.2	LARGHEZZA E RIPARTIZIONE DELLE CAMPATE	28
9.3	FAMIGLIE E ALTEZZA AUTOMATICA.....	29
9.4	SEZIONI QUANTITÀ E RIGIDEZZA	29
9.5	CARICHI ED EQUILIBRIO DELLA TRAVE	30
9.6	CONTROLLI ANALITICI DELLA TRAVE	31
9.7	PILE E FONDAZIONI	31
9.8	COSTI CARBONIO E DURATA	32
10	ESEMPI TRASVERSALI E LETTURA CRITICA	32
10.1	SEPARARE CAPACITÀ DOMANDA E QUANTITÀ	32
10.2	CONTROLLI INDIPENDENTI SEMPLICI.....	33
10.3	COSA DIMOSTRANO LE PROVE DEL SOFTWARE	33
11	TRACCIABILITÀ E RIFERIMENTI	34
11.1	MAPPA DEI SORGENTI	34
11.2	DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO.....	35
11.3	RIFERIMENTI ESTERNI IDENTIFICATI	35

Questa guida descrive il comportamento dei motori di ANTHERA documentati il 26 settembre 2026, integrando nella revisione 03 le sezioni da ponte H con anima inclinata e cassoncino disponibili il 27 settembre 2026 e nella revisione 04 la torsione, la distorsione e i diaframmi del cassoncino disponibili il 28 settembre 2026. Spiega come i dati diventano geometrie, azioni, resistenze, tensioni e stime; chiarisce inoltre quali risultati appartengono a un modello semplificato e quali controlli richiedono informazioni ulteriori. Il manuale pratico separato illustra i comandi dell'interfaccia.

La distinzione fondamentale è fra il calcolo di una grandezza e la verifica completa di un problema progettuale. Una capacità assiale del palo non comprende automaticamente i cedimenti; un dominio resistente di sezione non comprende l'instabilità dell'elemento; un costo preliminare del ponte non equivale a un computo esecutivo. Le formule che seguono descrivono il campo effettivamente implementato. Coefficienti e correlazioni vanno scelti per la situazione analizzata, senza attribuire ai valori iniziali un'approvazione automatica del progetto.

1 ARCHITETTURA DEL CALCOLO E CONVENZIONI

1.1 SEPARAZIONE FRA MODELLO E INTERFACCIA

X.Calculations contiene i motori e le funzioni di calcolo indipendenti da WPF. X.Core gestisce archivi, integrazioni e report. X.Desktop presenta editor e grafici; X.Materiali presenta le schede dei materiali. I motori di sezione CA e composta utilizzano anche le librerie Model e Checker distribuite con il progetto. Il disegno non è il modello resistente: la discretizzazione della vista può essere diversa da quella usata per l'equilibrio.

Bridge Design utilizza un proprio motore puro, BridgeConcept.Calculate. Riceve input, listino e ipotesi e restituisce un risultato con geometria, quantità, dettagli, diagrammi e avvisi. Lo stesso risultato alimenta interfaccia e report. Il motore non modifica gli input: un parametro impostato a zero per richiedere la scelta automatica resta zero nell'archivio, mentre il valore adottato è riportato nel risultato.

I calcoli dei report di progetto vengono eseguiti su copie dei dati, evitando di cambiare i fogli aperti. La gestione delle revisioni congela input e contesto necessario; non congela un eseguibile storico. Ricalcolare un vecchio archivio con un motore aggiornato può quindi produrre risultati diversi, che devono essere identificati con versione e data.

1.2 UNITÀ E SEGNI

Ambito	Lunghezze	Tensioni e resistenze	Azioni	Convenzione da ricordare
Geotecnica verticale	m	kPa	kN	Compressione e trazione trattate in rami distinti

Ambito	Lunghezze	Tensioni e resistenze	Azioni	Convenzione da ricordare
Broms	m per il terreno; mm per la sezione	kPa nel terreno; MPa nei materiali	kN e kNm	N positivo a compressione
Sezione CA	mm	MPa	kN e kNm	N negativo a compressione; trazione positiva
Sezione composta	mm	MPa	kN e kNm	N negativo a compressione nelle fasi; appoggi con convenzione propria
Bridge Design	m salvo spessori metallici in mm	MPa e kPa secondo etichetta	kN e kNm	Carichi e momenti dell'intero impalcato

Vale $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 1000 \text{ kPa}$. Per trasformare Nmm in kNm si divide per un milione; per trasformare N in kN si divide per mille. Per passare da una curvatura espressa in $1/\text{mm}$ al valore numerico in $1/\text{m}$ si moltiplica per mille. Una deformazione di 0,001 equivale a 1 per mille e a 1000 microdeformazioni.

Le convenzioni del segno non sono intercambiabili fra i moduli. I colori dei diagrammi non costituiscono una convenzione universale dell'applicazione: leggere la legenda. Per confrontare due solver occorre allineare anche origine degli assi, verso dei momenti, punto di applicazione di N e trasformazione delle coordinate.

1.3 DATI MANCANTI E VALIDITÀ DEL RISULTATO

La validazione degli input impedisce di utilizzare numeri non finiti, geometrie incompatibili e parametri fuori campo nelle procedure che li richiedono. Un valore mostrato con pochi decimali è una presentazione: calcolo ed esportazioni conservano precisione maggiore. L'arrotondamento grafico non deve essere usato per ricostruire un equilibrio con tolleranze molto strette.

I risultati precedenti eventualmente conservati a video sono marcati da aggiornare dopo una modifica. Un risultato incompleto o fuori campo non viene convertito in esito favorevole. La disponibilità va letta per ogni verifica: un equilibrio tensionale può riuscire mentre fessurazione, dettagli o instabilità restano non valutabili.

2 CALCESTRUZZO ARMATURE E COPRIFERRO

2.1 RESISTENZE E DIAGRAMMI

Per il calcestruzzo il passaggio dalla resistenza caratteristica a quella di progetto segue il coefficiente α_{cc} e il parziale γ_c selezionati. Per l'armatura la resistenza di progetto

deriva da f_y e γ_s . I diagrammi possono essere di catalogo o personalizzati; l'uso di una classe nominale non autorizza a ignorare il diagramma effettivamente selezionato.

$$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c$$

$$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$$

$$\epsilon_{yd} = f_{yd} / E_s$$

Con $f_{ck} = 30$ MPa, $\alpha_{cc} = 0,85$ e $\gamma_c = 1,50$ si ottiene $f_{cd} = 17$ MPa. Con $f_{yk} = 450$ MPa e $\gamma_s = 1,15$ si ottiene $f_{yd} = 391,30$ MPa. Assumendo $E_s = 200000$ MPa, la deformazione elastica a f_{yd} è 0,0019565, cioè 1,9565 per mille. Sono esempi dei passaggi algebrici, non una scelta universale dei coefficienti.

Il catalogo delle armature comprende classi attuali e storiche. I dati nominali delle classi storiche non sostituiscono prove e valutazioni di un materiale esistente. A5 e deformazione ultima del diagramma hanno definizioni diverse. Quando il motore richiede una deformazione ultima, essa deve provenire da una scelta documentata e coerente con il modello costitutivo.

2.2 ESPOSIZIONI E REQUISITI DEL MATERIALE

Il catalogo della durabilità comprende 18 esposizioni. Le prescrizioni combinate vengono ricavate assumendo il massimo dei requisiti minimi di resistenza, il minimo dei rapporti acqua cemento massimi e il massimo dei contenuti minimi di cemento pertinenti. Le tabelle di composizione implementate fanno riferimento al prospetto documentato nel repository, derivato dal materiale ATECAP 2020 relativo a UNI 11104; non costituiscono una selezione automatica delle edizioni normative eventualmente successive.

Esposizione	Classe minima nel prospetto implementato
X0	C12/15
XC1 e XC2	C25/30
XC3	C30/37
XC4	C32/40
XD1	C30/37
XD2	C32/40
XD3	C35/45
XS1	C32/40
XS2 e XS3	C35/45
XF1	C32/40
XF2 e XF3	C25/30

Esposizione	Classe minima nel prospetto implementato
XF4	C30/37
XA1	C30/37
XA2	C32/40
XA3	C35/45

L'aria inglobata per XF2, XF3 e XF4 dipende anche dalla dimensione dell'aggregato. L'implementazione documenta il 4% per dimensioni superiori a 20 mm e il 5% nell'intervallo 12–16 mm; gli altri intervalli non devono essere interpolati tacitamente. La proposta CI 0,4 per armatura ordinaria non deriva semplicemente dal massimo codice di esposizione. Il prospetto aiuta a formulare requisiti, senza calcolare una miscela industriale completa.

2.3 COPRIFERRO MINIMO E NOMINALE

Il minimo deve soddisfare aderenza, durabilità e condizioni aggiuntive. Il nominale comprende il margine esecutivo e gli eventuali limiti per la superficie di getto. Nel ramo implementato, il requisito di aderenza parte dal diametro e aumenta di 5 mm quando l'aggregato supera 32 mm. Rugosità e abrasione aggiungono i contributi assegnati.

$$c_{min} = \max(10; c_{bond}; c_{dur}) + c_{rugosità} + c_{abrasione}$$

$$c_{nom} = \max(c_{min} + \Delta c_{dev}; c_{controterra})$$

Il ramo EC2 determina la classe strutturale secondo esposizione, vita e opzioni ammesse, poi consulta la tabella di durabilità. Le esposizioni che non definiscono da sole quel requisito richiedono un'associazione pertinente, anziché essere trasformate in una classe equivalente arbitraria.

Il ramo NTC utilizza tre livelli di severità. Il valore tabellare di base è (15 mm per elemento a piastra, 20 mm negli altri casi) più 10 mm per livello di severità; si aggiungono 5 mm se f_{ck} è inferiore a $C0 = 35 + 5 \times \text{severità}$. La vita di 100 anni aggiunge 10 mm, una resistenza sotto il minimo pertinente aggiunge 5 mm e l'opzione di qualità del copriferro riduce di 5 mm. Il minimo pertinente può essere assegnato nel campo ammesso dal motore e non coincide necessariamente con tutte le prescrizioni di composizione.

Come esempio del ramo NTC, XF2, $f_{ck} = 30$ MPa, elemento non a piastra, vita 50 anni, barra 16 mm, aggregato 20 mm e $\Delta c_{dev} = 10$ mm danno 45 mm nominali senza riduzione di qualità. Se si passa a vita 100 anni, lo stesso caso dà 55 mm. I valori sono esempi riproducibili del codice NtcCover, utili per controllare l'input.

3 PALO VERTICALE

3.1 GEOMETRIA E TENSIONI GEOSTATICHE

Per un palo circolare di diametro D si usano area di base A_b e perimetro u . La stratigrafia è integrata per tratte; la falda può suddividere una stessa tratta in una parte asciutta e una immersa. Sotto falda la tensione efficace cresce con il peso sommerso, mentre la tensione totale continua a usare il peso saturo.

$$A_b = \pi D^2 / 4$$

$$u = \pi D$$

$$\gamma' = \max(0; \gamma_{\text{sat}} - 9,81)$$

$$\sigma'_v(z) = \int \gamma'(z) dz$$

La media della tensione efficace in una tratta è ottenuta integrando il profilo effettivo, compreso il cambio di pendenza in corrispondenza della falda. Usare la sola tensione al centro dello strato può dare un valore diverso se il tratto attraversa quella discontinuità. Il peso del terreno di uno strato continua a influire sugli strati sottostanti anche quando la sua resistenza laterale viene esclusa.

3.2 LATERALE DRENATO

La tensione tangenziale limite drenata è espressa in funzione di coesione efficace, coefficiente K , attrito palo terreno μ e tensione verticale efficace media. Negli strati granulari il termine c' viene posto a zero. Negli strati coesivi rimane disponibile nel ramo drenato.

$$\tau_s = c' + K \mu \sigma'_v$$

$$R_s = \sum \pi D L_j \tau_{sj}$$

Tecnologia	K sciolto	K denso	μ adottato
Profilato di acciaio battuto	0,7	1,0	$\tan 20^\circ$
Tubo chiuso battuto	1,0	2,0	$\tan 20^\circ$
Calcestruzzo prefabbricato	1,0	2,0	$\tan 0,75\phi$
Calcestruzzo gettato in opera	1,0	3,0	$\tan \phi$
Trivellato	0,5	0,4	$\tan \phi$
Elica continua	0,7	0,9	$\tan \phi$

La tabella descrive i valori presenti nel programma, inclusa la particolare coppia del trivellato. Sono correlazioni del modello, non parametri misurati automaticamente. La scelta di un valore manuale richiede di mantenerne traccia nel foglio e nel report.

3.3 LATERALE NON DRENATO

Negli strati coesivi interessati dal ramo non drenato sotto falda si impiega $\tau_s = \alpha C_u$. Per pali battuti α vale 1 fino a $C_u = 25$ kPa, decresce secondo $1 - 0,0111(C_u - 25)$ fra 25 e 70 kPa e vale 0,5 da 70 kPa. Per le altre tecnologie vale 0,7, poi $0,7 - 0,008(C_u - 25)$, poi 0,35 negli stessi intervalli. Queste sono le espressioni a tratti effettivamente implementate.

I tratti sopra falda che non soddisfano le condizioni del ramo non drenato riutilizzano il calcolo drenato; gli strati granulari conservano la propria formulazione. La curva denominata non drenata può quindi essere composta da contributi calcolati con rami diversi. Occorre leggere la stratigrafia e non attribuire C_u a tutto il profilo.

3.4 RESISTENZA DI PUNTA E ABACO N_q

Nel ramo drenato la base utilizza $Ab \sigma'_v N_q$. Nel ramo non drenato coesivo sotto falda si usa una formulazione lorda $Ab (N_c C_u + \sigma_v)$, con tensione verticale totale. Il contributo di sovraccarico non va quindi sottratto di nuovo senza considerare come sono state definite le azioni.

$$\begin{aligned} R_b \text{ drenata} &= Ab \sigma'_v N_q \\ R_b \text{ non drenata} &= Ab (N_c C_u + \sigma_v) \end{aligned}$$

N_q proviene dall'abaco parametrizzato NQ 2026 09 09 e non dalla sola formula esponenziale classica della capacità portante. Per $D \leq 0,8$ m sono disponibili le curve $z/D = 5, 10, 20$ e 50 . Ciascuna è descritta dalle coppie di angoli alle quali N_q vale 10 e 100: (23; 35,6), (24,6; 37), (25,8; 37,8), (27,5; 38,8) gradi.

$$\log_{10}(N_q) = 1 + (\varphi - \varphi_{10}) / (\varphi_{100} - \varphi_{10})$$

Fra le curve si interpola nella scala logaritmica del rapporto z/D e di N_q . Per $D > 0,8$ m si usano le curve per $z/D = 4$ e 32 , definite da polinomi cubici raccordati, con interpolazione aritmetica fra esse e ϕ limitato al campo $26-42^\circ$. I valori esterni vengono ricondotti al bordo e segnalati; non costituiscono un'estrapolazione validata.

3.5 PIÙ INDAGINI E COEFFICIENTI

Si calcolano media e minimo separati di laterale e punta alla quota considerata. Il minimo della somma delle componenti non è necessariamente la somma dei minimi: ANTHEA adotta la seconda costruzione nel ramo definito dalle componenti minime. Questa scelta va distinta dal risultato di un singolo sondaggio.

$$\begin{aligned} R_{d,C} &= \eta C \min[(R_{s, \text{medio}}/\gamma_s + R_{b, \text{medio}}/\gamma_b)/\xi_3; \\ &\quad (R_{s, \text{min}}/\gamma_s + R_{b, \text{min}}/\gamma_b)/\xi_4] \\ R_{d,T} &= \eta T \min[R_{s, \text{medio}}/(\xi_3 \gamma_t); R_{s, \text{min}}/(\xi_4 \gamma_t)] \end{aligned}$$

Numero di indagini selezionato	ξ_3	ξ_4
1	1,70	1,70
2	1,65	1,55

Numero di indagini selezionato	ξ3	ξ4
3	1,60	1,48
4	1,55	1,42
5	1,50	1,34
7	1,45	1,28
Almeno 10	1,40	1,21

L'azione di compressione comprende il peso proprio sfavorevole e quella di trazione è ridotta dal peso favorevole, con i coefficienti specificati. L'opzione di sottospinta modifica il peso secondo la parte immersa del palo, separatamente dal calcolo delle tensioni del terreno.

$$Ed, C = NC + \gamma G, sfav W$$

$$Ed, T = \max(0; NT - \gamma G, fav W)$$

3.6 EFFICIENZA DI GRUPPO E LIMITI

Converse Labarre usa la geometria del reticolo nelle due direzioni. Gli angoli della seguente espressione sono in gradi; ciascun termine è nullo quando in quella direzione esiste un solo palo.

$$\eta = 1 - [\tan(D/sx)/90] (nx - 1)/nx$$

$$- [\tan(D/sy)/90] (ny - 1)/ny$$

Feld conta le coppie adiacenti ortogonali e diagonali: $P = (nx-1)ny + nx(ny-1) + 2(nx-1)(ny-1)$, poi $n = 1 - 2P/(16 nx ny)$. Per questi due metodi la versione corrente applica la stessa efficienza a compressione e trazione. L'opzione manuale permette valori distinti. Un risultato non positivo viene rifiutato.

La profondità analizzabile deve essere coperta dalle stratigrafie necessarie. Sono fuori dal modello automatico cedimenti, attrito negativo, resistenza del blocco di gruppo e interazione completa terreno struttura. Il rapporto Ed/Rd riguarda la resistenza assiale considerata e non esprime da solo la prestazione di esercizio.

4 MICROPALO VERTICALE

4.1 CORRELAZIONE DEL BULBO

La resistenza laterale usa curve digitalizzate Bustamante Doix documentate nel materiale di riferimento di Viggiani, sezione 13.1.6. Le famiglie SG, AL, MC e R e le curve 1 IRS e 2 IGU individuano la correlazione applicabile. La grandezza p_l , in MPa, viene interpolata linearmente fra i punti della curva; l'ordinata viene convertita in kPa. Il codice rifiuta valori esterni al campo disponibile. Il campo storico dell'interfaccia è «Pressione

$p_i = p_l$ »: l'uguaglianza è un'assunzione dell'integrazione e non dimostra che la pressione della pompa coincida fisicamente con il parametro geotecnico dell'abaco.

Il diametro del bulbo viene stimato come $D_s = \alpha D$, dove D è il diametro di perforazione. La resistenza di ogni tratta attiva vale $\pi D_s L_j \tau_j$. α rappresenta l'espansione convenzionale e va scelto in relazione a terreno e iniezione; non è un incremento di resistenza indipendente dalla geometria.

$$D_s = \alpha D$$

$$R_s = \sum \pi D_s L_j \tau_j$$

Per esempio, $D = 0,20$ m, $\alpha = 1,30$, lunghezza attiva 8 m e $\tau = 150$ kPa producono $D_s = 0,26$ m e $R_s = 980,18$ kN prima dei coefficienti. Aumentare α del 10% aumenta linearmente la superficie resistente, a parità delle altre ipotesi. Il risultato resta condizionato alla validità della correlazione e della realizzazione del bulbo.

4.2 INCLINAZIONE PUNTA E PESO

Per un'inclinazione θ dalla verticale, una differenza di quota Δz corrisponde a una tratta lungo l'asse $\Delta s = \Delta z / \cos \theta$. La resistenza viene sommata lungo quell'asse. Non deve essere letta direttamente come componente verticale di una capacità di gruppo senza risolvere la geometria delle azioni.

La punta opzionale è una frazione assegnata del laterale; non deriva da una capacità portante indipendente. Per il peso si separano area del tubo e area di boiacca. Il diametro del tubo è distinto da quello del bulbo. La componente adottata nella procedura segue il fattore $\cos \theta$ previsto dal modello.

$$A_{s, \text{tubo}} = \pi (D_e^2 - D_i^2) / 4$$

$$q = 9,81 \times 7850 A_{s, \text{tubo}} / 1000 + \gamma_{\text{boiacca}} A_{\text{boiacca}}$$

$$W = q s \cos \theta$$

Diametri e aree devono essere riportati in metri e metri quadrati nella formula del peso. Media, minimi, ξ , γ ed efficienze seguono la struttura del calcolo verticale. Instabilità del tubo, flessione, sfilamento del collegamento e trasferimento locale fra tubo e boiacca restano verifiche distinte.

5 CAPACITÀ ORIZZONTALE CON BROMS

5.1 IDEALIZZAZIONE E PRESSIONE LIMITE

Il palo viene analizzato attraverso meccanismi limite compatibili con la resistenza del terreno e un momento plastico M_y assegnato. Non si introduce una legge di spostamento delle molle; il risultato principale è il carico limite H . Il terreno omogeneo costituisce il riferimento più diretto, mentre stratificazioni della stessa famiglia e falda sono estensioni sperimentali della procedura integrale.

Nei coesivi la resistenza laterale per unità di lunghezza è nulla nei primi 1,5D dal piano campagna e vale poi $9C_u D$. Il tratto escluso non ricomincia a ogni cambio di strato. Nei granulari la resistenza è $3K_p D \sigma'_v$. Le unità di p sono kN/m.

$$p(z) = 9 C_u D \text{ per } z \geq 1,5D \text{ nei coesivi}$$

$$p(z) = 3 K_p D \sigma'_v(z) \text{ nei granulari}$$

$$K_p = (1 + \sin \varphi) / (1 - \sin \varphi)$$

Si definiscono Q come integrale delle forze, S come integrale dei momenti rispetto al piano campagna e A come momento rispetto alla sezione alla profondità z . Queste funzioni permettono di formulare in modo uniforme equilibrio e criteri limite.

$$Q(z) = \int_0^z p(s) ds$$

$$S(z) = \int_0^z s p(s) ds$$

$$A(z) = z Q(z) - S(z)$$

$$V(z) = H - Q(z)$$

$$M(z) = M_0 + H z - A(z)$$

Con testa libera $M_0 = H e$. La profondità z_f del massimo momento soddisfa $Q(z_f) = H$. Per il terreno coesivo omogeneo $z_f = 1,5D + H/(9C_u D)$. I rami vengono confrontati in base a equilibrio e capacità, non soltanto mediante una soglia geometrica L/D .

5.2 MECCANISMI GRANULARI

Per la testa libera e il palo corto $H = A(L)/(L+e)$. Nel ramo lungo il momento massimo raggiunge M_y : $H e + S(z_f) = M_y$. Per testa impedita il ramo corto ha $H = Q(L)$, $M_0 = -S(L)$, ed è ammissibile quando il momento alla testa non supera M_y .

Nel ramo intermedio impedito $H = [M_y + A(L)]/L$ con momento in testa $-M_y$. Nel ramo lungo impedito la condizione è $S(z_f) = 2M_y$. L'equilibrio può richiedere una forza concentrata al piede $F = Q(L) - H$ nei regimi corti e intermedi. Tale forza spiega il salto del taglio e non deve essere rimossa per rendere il diagramma visivamente continuo.

Per un palo lungo, la porzione mobilitata e l'eventuale chiusura del diagramma oltre il massimo derivano dall'idealizzazione del meccanismo; non costituiscono una distribuzione elastica univoca delle reazioni del terreno.

5.3 MECCANISMI COESIVI

La coppia resistente inferiore C fra z_f e t è ottenuta dividendo la distribuzione al punto che ne equilibra le risultanti. Nel coesivo omogeneo vale $9C_u D(t-z_f)^2/4$. Più in generale, individuato b in modo che $Q(b)$ sia la media di $Q(z_f)$ e $Q(t)$, si usa $C = S(t) + S(z_f) - 2S(b)$.

Per testa libera corta si impone $H e + S(z_f) = C(z_f, L)$; per il ramo lungo $H e + S(z_f) = M_y$ e $C(z_f, t) = M_y$ con $t \leq L$. Con testa impedita, nel ramo intermedio $-M_y + S(z_f) = C(z_f, L)$, mentre nel lungo $S(z_f) = 2M_y$. Il ramo corto impedito resta $H = Q(L)$ con controllo del momento alla testa.

La ricerca numerica usa bisezione e verifiche dell'equilibrio. La tolleranza della radice è dell'ordine di 10^{-8} con massimo 100 iterazioni; i residui di equilibrio sono controllati rispetto alle scale delle azioni. Il regime governante è quello ammissibile con capacità minore.

5.4 DA HU ALLA RESISTENZA DI PROGETTO

Le capacità dei sondaggi vengono combinate tramite media e minimo e i fattori ξ selezionati. La riduzione di gruppo e il coefficiente di resistenza vengono applicati successivamente. Nel percorso implementato il parziale di resistenza laterale vale 1,3.

$$R_k = \min(H_{u, \text{medio}}/\xi_3; H_{u, \text{min}}/\xi_4)$$

$$R_d = \eta R_k / 1,3$$

H_{Ed} è già un'azione di progetto assegnata. Il motore non genera l'intero percorso delle combinazioni normative. L'efficienza di gruppo basata su Reese e Van Impe usa fattori direzionali: davanti $\min[1; 0,7(s/D)^{0,26}]$, dietro $\min[1; 0,48(s/D)^{0,38}]$, lateralmente $\min[1; 0,64(s/D)^{0,34}]$. I contributi diagonali combinano i fattori longitudinali e laterali secondo l'angolo; il prodotto dei vicini attivi dà n. Questa riduzione agisce su R_d , senza ridisegnare il meccanismo H_u del singolo palo.

5.5 MOMENTO RESISTENTE DEL PALO IN C A

La procedura automatica considera una sezione circolare con 4-512 barre uniformemente distribuite. La distanza dell'asse delle barre dal bordo comprende copriferro, diametro della staffa e mezzo diametro longitudinale. N è positivo a compressione in questo motore.

Si assume conservazione delle sezioni piane, calcestruzzo compresso a parabola rettangolo senza contributo teso e acciaio elastico perfettamente plastico. Si sottrae il calcestruzzo sostituito dalle barre. L'equilibrio assiale viene ricercato nel campo con asse neutro interno, $0 < x < D$. Non è quindi una procedura generale per qualsiasi stato assiale, inclusi i campi interamente tesi o compressi.

Due integrazioni, 28×96 e 56×192 , vengono confrontate. Se lo scarto supera il 2% il momento automatico non è accettato. Un M_y manuale può essere utilizzato con provenienza esplicita, ma il meccanismo di Broms non dimostra la duttilità necessaria a sviluppare la cerniera.

5.6 TUBO CHS DEL MICROPALO

La sezione resistente è il solo tubo; la boiacca non contribuisce. Le formule geometriche sono esatte per l'anello, con D_e e D_i in millimetri. Il diametro geotecnico usato in $p(z)$ resta un parametro separato.

$$\begin{aligned}
 A &= \pi (De^2 - Di^2) / 4 \\
 I &= \pi (De^4 - Di^4) / 64 \\
 Wel &= 2I / De \\
 Wpl &= (De^3 - Di^3) / 6 \\
 Npl &= A fy / \gamma M0 \\
 Mpl &= Wpl fy / \gamma M0 \\
 My(N) &= Mpl [1 - |N|/Npl]
 \end{aligned}$$

L'ultimo rapporto va valutato con N e Npl nelle stesse unità; i risultati di forza e momento sono convertiti in kN e kNm. Il ramo automatico richiede classe 1 secondo $De/t \leq 50\epsilon^2$, con $\epsilon^2 = 235/fy$. Le soglie $70\epsilon^2$ e $90\epsilon^2$ identificano i campi successivi, senza abilitarli come sezione plastica automatica. La relazione lineare N M è la semplificazione adottata; non verifica instabilità globale, fatica o ovalizzazione locale.

6 SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

6.1 GEOMETRIA E DEFORMAZIONI PIANE

Sono disponibili sezioni rettangolari, circolari e a T, con fori centrali per le forme supportate. Il contorno circolare è discretizzato mediante un poligono con numero di lati configurabile. Le aree dei vuoti sono escluse e le barre incompatibili con il contorno o interne ai vuoti vengono rifiutate.

L'ipotesi cinematica è una distribuzione piana delle deformazioni. Indicando con ϵ_0 la deformazione al riferimento e con k_x e k_y i gradienti, la deformazione in un punto è una funzione affine delle coordinate. Le convenzioni dei gradienti e dei momenti sono trasformate nel sistema di riferimento esposto dal foglio.

$$\begin{aligned}
 \epsilon(x,y) &= \epsilon_0 + k_x x + k_y y \\
 N &= \int A_c \sigma_c dA + \sum A_s \sigma_s + \sum A_p \sigma_p
 \end{aligned}$$

I momenti derivano dagli integrali delle tensioni moltiplicate per i rispettivi bracci, nel verso degli assi del solver. Le barre e i tendini sono contributi discreti; il calcestruzzo è integrato sulla regione resistente. Il piano di deformazione richiesto dalle azioni e il piano al limite resistente sono risultati differenti e vengono esposti separatamente.

6.2 EQUILIBRIO E DOMINI

Per un dato stato N Mx My, il motore cerca le deformazioni che producono le risultanti assegnate, entro i limiti dei materiali. I domini resistenti sono ricavati esplorando stati limite delle deformazioni e integrando le corrispondenti tensioni. Il campionamento della superficie usato per la visualizzazione non sostituisce la procedura diretta di verifica richiamata dalle librerie.

Il criterio di crescita delle azioni determina la direzione della ricerca sul dominio. Con N costante si aumenta la componente flettente lungo la direzione scelta; con eccentricità costante si percorre una direzione differente nello spazio delle azioni. Un coefficiente di sfruttamento non è quindi interpretabile senza il criterio associato.

I quattro momenti resistenti rapidi, a N assegnato, corrispondono alle direzioni positive e negative dei due assi. Sono quattro interrogazioni del motore, non un rettangolo resistente dentro cui qualunque coppia di momenti sia ammessa. La proiezione 2D di un punto fuori piano può apparire interna pur non risolvendo il problema tridimensionale.

6.3 MATERIALI TENDINI E ANALISI DI ESERCIZIO

La risposta dipende dai diagrammi selezionati per cls, barre e tendini. Nelle leggi senza resistenza a trazione, il calcestruzzo teso non contribuisce all'equilibrio. Nelle analisi elastiche si distinguono le proprietà del modello tensionale da quelle impiegate successivamente nelle formule di fessurazione.

Per un gruppo di n fili o trefoli con area assegnata, l'eventuale diametro equivalente rappresenta la somma delle aree; a parità di diametro elementare cresce con $\sqrt{n}$. La tensione iniziale del tendine è un input efficace. Il motore non ricostruisce in modo generale attrito, rientro degli ancoraggi, rilassamento e tutte le perdite differite della struttura.

Le verifiche di tensione di esercizio utilizzano le combinazioni già assegnate e i limiti disponibili nel modulo. La scelta Rara, Frequente o Quasi permanente non genera le combinazioni. In alcuni percorsi la verifica di decompressione o di formazione delle fessure usa uno stato ausiliario interamente reagente: tale stato non va confuso con quello fessurato usato per le tensioni delle barre.

6.4 APERTURA DELLE FESSURE

La formula implementata parte da tensione delle barre efficaci, modulo dell'acciaio, E_{cm} , resistenza media a trazione e rapporto fra armatura e area efficace di calcestruzzo. α_e usa E_s/E_{cm} e può differire dal coefficiente di omogeneizzazione con viscosità impiegato per l'analisi tensionale. Nel codice attuale $f_{ct,eff}$ coincide con f_{ctm} , senza riduzione automatica per l'età di fessurazione.

$$\begin{aligned} p_{eff} &= A_{s,eff} / A_{c,eff} \\ \alpha_e &= E_s / E_{cm} \\ \Delta\sigma &= k_t f_{ctm} (1 + \alpha_e p_{eff}) / p_{eff} \\ \Delta\varepsilon &= \max[(\sigma_s - \Delta\sigma)/E_s; 0,60 \sigma_s/E_s] \end{aligned}$$

k_t vale 0,60 per breve durata e 0,40 per lunga durata. k_1 vale 0,80 per barre ad aderenza migliorata e 1,60 per barre lisce. Nel ramo ordinario k_2 vale 0,50 quando almeno una barra ordinaria è compressa, altrimenti 1,00; una barra a tensione esattamente nulla non è compressa. Nel ramo di sezione interamente tesa si impiega invece la distribuzione di deformazioni: $k_2 = (\varepsilon_{max} + \varepsilon_{min}) / (2\varepsilon_{max})$, limitato fra 0,5 e 1.

Il codice conserva una rappresentazione tramite distanza media Δs_m e fattore finale 1,70. Per le barre ravvicinate questo conduce allo stesso prodotto scritto direttamente con il termine $3,4c + 0,425 k_1 k_2 \phi_{eq}/p_{eff}$. Per le barre distanziate viene confrontata anche la regione distante dalle armature.

$$\Delta s_{m, vicino} = [3,4c + 0,425 k_1 k_2 \phi_{eq}/\rho_{eff}] / 1,70$$

$$s_{lim} = 5(c + \phi_{eq}/2)$$

$$\Delta s_{m, distante} = 0,75(h - x)$$

$$w_k = \max[0; 1,70 \Delta s_m \Delta \epsilon]$$

Se $s \leq s_{lim}$ si usa $\Delta s_{m, vicino}$; altrimenti si usa il massimo fra le due distanze. Questo dettaglio è rilevante: sostituire il ramo distante con un coefficiente arrotondato ricordato da un'altra formulazione non riproduce esattamente il codice. σ_s è il massimo delle barre efficaci, non la media delle tensioni di tutte le barre.

L'area efficace viene costruita sulla zona tesa e sulle barre pertinenti. Nella trazione integrale sono esaminate regioni di bordo o radiali e governa il risultato massimo; non si sommano le aree sovrapposte come se fossero indipendenti. Disposizioni e superfici interne non supportate restano fuori campo. La disponibilità della formula va verificata anche rispetto al metodo tensionale e alla presenza di tendini.

6.5 ESEMPIO DI FESSURAZIONE

Assumere $\sigma_s = 200$ MPa, $E_s = 200000$ MPa, $E_{cm} = 33000$ MPa, $f_{ctm} = 2,9$ MPa, $\rho_{eff} = 0,02$, $\phi_{eq} = 16$ mm, $c = 30$ mm, $k_1 = 0,8$, $k_2 = 0,5$ e lunga durata. Si ottiene $a_e = 6,0606$ e $\Delta \sigma = 65,03$ MPa. La deformazione calcolata è $0,0006748$, maggiore del minimo $0,0006000$.

Il termine vicino vale $(102 + 136)/1,7 = 140$ mm. La soglia di interasse è 190 mm. Con $s = 150$ mm, $w_k = 1,7 \times 140 \times 0,0006748 = 0,1606$ mm. Se s supera 190 mm e $h-x = 300$ mm, il termine distante vale 225 mm e w_k aumenta a $0,2581$ mm. Cambiano quindi apertura e ramo governante, pur conservando σ_s e area efficace nell'esempio.

6.6 TAGLIO

Senza armatura trasversale, e nel campo ammesso, il motore confronta il termine proporzionale alla radice cubica di $100\rho f_{ck}$ con il minimo basato su $\sqrt{f_{ck}}$. k è limitato a 2 , ρ a $0,02$ e la compressione media a $0,2f_{cd}$. La compressione media è positiva benché N nel foglio sia negativo a compressione.

$$k = \min[2; 1 + \sqrt{(200/d)}]$$

$$\rho = \min[0,02; A_{sl}/(b_w d)]$$

$$\sigma_{cp} = \min[-1000N/A_c; 0,2f_{cd}]$$

$$VR_d = \max[0,18 k \sqrt[3]{(100\rho f_{ck})/\gamma_c} + 0,15\sigma_{cp};$$

$$0,035 k^{1,5} \sqrt{f_{ck}} + 0,15\sigma_{cp}] b_w d / 1000$$

Per N di trazione il ramo senza staffe non fornisce automaticamente una resistenza favorevole. Con staffe il modello a traliccio confronta resistenza dell'armatura e del puntone; $\cot \theta$ è compreso fra 1 e $2,5$ e può essere assegnato o determinato dalla procedura automatica.

$$\begin{aligned}VR_{sd} &= z (A_{sw}/s) f_{yd} (\cot \alpha + \cot \theta) \sin \alpha / 1000 \\VR_{cd} &= z b_w \alpha_c 0,5 f_{cd} (\cot \alpha + \cot \theta) / (1 + \cot^2 \theta) / 1000 \\VR_d &= \min(VR_{sd}; VR_{cd})\end{aligned}$$

α_c dipende dalla compressione: $1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$ fino a $0,25f_{cd}$, $1,25$ fino a $0,50f_{cd}$ e $\max[0; 2,5(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})]$ oltre tale soglia. Il braccio z deriva dal fattore della geometria. Per il ramo circolare dei pali si adottano $0,75d$ nella sezione piena e $0,60d$ nella cava, con b_w e d ricavati dalla geometria e dalle barre. Si tratta del ramo specifico documentato, non di un'estensione indistinta a qualunque elemento circolare.

6.7 TORSIONE E INTERAZIONE

La sezione resistente a torsione è un circuito periferico chiuso con area A_k , perimetro u_k e spessore efficace t . La geometria automatica è disponibile per rettangolo e cerchio, pieni o con foro compatibile. Sono richieste staffe chiuse e armatura periferica adeguata; lo spessore deve contenerne gli assi.

$$\begin{aligned}TR_{cd} &= 2 A_k t 0,5 f_{cd} \cot \theta / (1 + \cot^2 \theta) / 10^6 \\TR_{sd} &= 2 A_k (A_{sw}/s) f_{yd} \cot \theta / 10^6 \\TR_{ld} &= 2 A_k (A_{sl, disp}/u_k) f_{yd} / \cot \theta / 10^6 \\TR_d &= \min(TR_{cd}; TR_{sd}; TR_{ld})\end{aligned}$$

$A_{sl, disp}$ è l'armatura longitudinale disponibile per la torsione dopo la flessione, da assegnare consapevolmente. Taglio e torsione devono usare lo stesso $\cot \theta$. Il programma controlla anche la somma $IT_i/TR_{cd} + IV_{xi}/VR_{cd,x} + IV_{yi}/VR_{cd,y}$ per il calcestruzzo e $IT_i/TR_{sd} + \max(IV_{xi}/VR_{sd,x}; IV_{yi}/VR_{sd,y})$ per le staffe. L'estensione a due componenti di taglio è una combinazione conservativa del modello, non un dominio normativo generale ricostruito in ogni dettaglio.

6.8 DETTAGLI E CURVA MOMENTO CURVATURA

Le verifiche costruttive dipendono dal tipo di elemento scelto. Il modulo confronta geometria, armature e parametri necessari con i limiti implementati e mantiene «Da completare» quando mancano informazioni. La lunghezza di ancoraggio rettilineo parte da $l_{brqd} = \phi \sigma_{sd} / (4 f_{bd})$, con i coefficienti di forma e condizioni $\alpha_1 - \alpha_5$ assunti unitari nel ramo documentato. Le sovrapposizioni introducono α_6 e i relativi minimi; i dettagli speciali non vengono ricavati da un disegno ideale della sezione.

La curva $M \times \kappa$ viene costruita a N fissato nella direzione assegnata, con passi uniformi o quadratici fino al limite resistente. Ogni punto richiede equilibrio di sezione. In una sezione asimmetrica la direzione del gradiente di deformazione può non coincidere con quella del momento. Non sono inclusi automaticamente softening strutturale, lunghezza della cerniera, rotazione globale o interazione con instabilità dell'elemento.

7 SEZIONE COMPOSTA DA PONTE

7.1 GEOMETRIA E OMOGENEIZZAZIONE

Il modello rappresenta una sezione locale composta da carpenteria, soletta e barre opzionali. La carpenteria può essere un H saldato con anima verticale, un H con anima inclinata oppure un cassoncino con due anime simmetriche, due piattabande superiori e un fondo. La seconda piattabanda inferiore è disponibile solo per l'H verticale. Le piastre restano elementi reali, con posizione e geometria proprie. La larghezza efficace b_{eff} della soletta è un dato esterno. La piena collaborazione è assunta nel calcolo N-Mx; lo scorrimento non viene introdotto come un grado di libertà del solver di sezione.

Nel metodo elastico si trasforma il contributo del calcestruzzo mediante $n = E_a/E_{c,eff}$. La relazione implementata per gli effetti differiti è $n = n_0(1 + \psi_L \phi)$, con $n_0 = E_a/E_{cm}$. L'inversione permette di assegnare direttamente n . È richiesto $n \geq n_0$.

$$\begin{aligned} n_0 &= E_a / E_{cm} \\ n &= n_0 (1 + \psi_L \phi) \\ \phi &= (n/n_0 - 1) / \psi_L \end{aligned}$$

Il coefficiente ψ_L distingue la natura dell'effetto: nel percorso documentato G2 usa 1,1 e il ritiro 0,55. Questi coefficienti non costituiscono una legge completa nel tempo. Un ϕ assegnato a una fase descrive la rigidezza efficace di quel contributo secondo il metodo scelto.

7.2 GEOMETRIA DELLE ANIME INCLINATE E DEL CASSONCINO

Indichiamo con h_w l'altezza libera verticale, t_w lo spessore normale alla lamiera e δ lo scostamento orizzontale fra sommità e piede. Per l'H inclinata δ è positivo verso destra; per il cassoncino è il rientro simmetrico di ogni anima verso l'interno. L'angolo α è misurato dalla verticale. Per evitare confusione con il coefficiente di omogeneizzazione n , il numero di anime è indicato con n_w : vale uno per l'H e due per il cassoncino.

$$\begin{aligned} \alpha &= \text{atan}(\delta/h_w) \\ \ell_w &= \sqrt{(h_w^2 + \delta^2)} = h_w / \cos \alpha \\ t_{w,h} &= t_w / \cos \alpha \end{aligned}$$

Le anime sono rappresentate come lamiere di spessore normale costante tagliate alle quote orizzontali delle flange. La loro larghezza orizzontale è $t_{w,h}$, non t_w . I valori immessi restano h_w e t_w : non si deve anticipare nell'input la trasformazione, che il motore esegue internamente. Il campo implementato impone $|\alpha| \leq 45^\circ$, equivalente a $|\delta| \leq h_w$. È un limite dell'implementazione geometrica, non una soglia normativa di sicurezza.

Nel cassoncino s_{top} e s_{bottom} sono gli interassi fra gli assi delle anime in sommità e al piede. La larghezza b_t è quella di ciascuna piattabanda superiore; b_b è quella dell'intero fondo. Un valore positivo di δ restringe il fondo, mentre un valore negativo lo allarga, purché la geometria sia valida.

$$s_{bottom} = s_{top} - 2\delta$$

$$b_{interno} = s_{bottom} - t_{w,h}$$

$$b_{sbalzo} = (b_b - s_{bottom} - t_{w,h}) / 2$$

Per la geometria accettata devono risultare $s_{top} \geq b_t$, $s_{bottom} > t_{w,h}$ e $b_b \geq s_{bottom} + t_{w,h}$; inoltre ciascuna piattabanda deve essere più larga dello spessore orizzontale dell'anima. Queste condizioni impediscono sovrapposizione delle flange superiori, contatto delle anime e fondo insufficiente a contenerle. La larghezza interna e gli sbalzi sono netti rispetto agli ingombri delle anime. Il programma applica una piccola tolleranza numerica al controllo di contenimento, che non modifica il significato geometrico delle disuguaglianze.

7.3 EQUIVALENZA PER SFORZO NORMALE E FLESSIONE RETTA

La distribuzione delle tensioni normali del modello dipende soltanto dalla quota verticale y . A ogni quota dell'anima, una striscia di altezza dy ha area $n_w t_{w,h} dy$. Si possono quindi sostituire le anime inclinate con un'anima verticale equivalente di larghezza totale $n_w t_{w,h}$ senza cambiare area, momento statico verticale e inerzia rispetto all'asse orizzontale. Le due flange superiori del cassoncino sono rappresentate da una larghezza complessiva $2b_t$ alla medesima quota. Il fondo mantiene larghezza e spessore reali.

$$t_{w,eq} = n_w t_w / \cos \alpha$$

$$b_{t,eq} = n_f b_t$$

$$A_w = n_w t_w \ell_w = t_{w,eq} h_w$$

$$A_s = n_f b_t t_t + n_w t_w \ell_w + b_b t_b$$

n_f vale uno per l'H e due per il cassoncino; t_t e t_b sono gli spessori delle flange superiore e inferiore. La formula di A_s riguarda le nuove sezioni senza seconda piastra. Per ciascuna parte i di area A_i e quota y_i , con origine alla sommità dell'acciaio e y negativo verso il basso, si applicano i momenti statici e il teorema di trasporto.

$$y_G = \Sigma(A_i y_i) / \Sigma A_i$$

$$I_x = \Sigma[I_{xi} + A_i(y_i - y_G)^2]$$

Per l'insieme delle anime I_{xi} rispetto all'asse orizzontale del loro baricentro vale $A_w h_w^2/12$. Per una flangia orizzontale vale $b t^3/12$, con b larghezza e t spessore; per le due flange superiori si sommano i contributi. La posizione orizzontale delle parti non entra negli integrali rispetto a y . L'identità è esatta per la geometria ideale rappresentata e per la flessione retta considerata.

L'identità non si estende automaticamente a I_y , I_{xy} , assi principali, torsione o distorsione. L'H inclinata può avere prodotto d'inerzia non nullo: un'analisi generale della carpenteria libera richiederebbe entrambe le curvature e il loro accoppiamento. Qui è assunta la curvatura nel piano verticale, con vincolo laterale da soletta e controventi. Il programma espone le proprietà della sezione reale, ma non usa I_{xy} per risolvere la flessione deviata. L'ipotesi va motivata anche nelle fasi precedenti alla collaborazione della soletta. La torsione del cassoncino non passa per questa equivalenza: è trattata

con il modello di cella chiusa descritto con le verifiche di taglio e connessione, mentre l'H con anima inclinata resta in flessione retta.

7.4 ESEMPI NUMERICI DELLE NUOVE SEZIONI

Gli esempi riguardano esclusivamente la carpenteria lorda. Nel primo caso si usano $h_w = 1800$ mm, $t_w = 14$ mm, $\delta = 300$ mm, piattabanda superiore 500×25 mm e inferiore 700×30 mm. Nel secondo caso si mantengono h_w e t_w , si assegnano $\delta = 250$ mm, $s_{top} = 1800$ mm, due piattabande superiori da 450×25 mm e fondo 1400×25 mm.

Grandezza	H con anima inclinata	Cassoncino
Inclinazione dalla verticale	9,462322°	7,907163°
Lunghezza di ciascuna anima	1824,828759 mm	1817,278185 mm
Spessore orizzontale di ciascuna anima	14,193113 mm	14,134386 mm
Larghezza totale dell'anima equivalente	14,193113 mm	28,268772 mm
Larghezza superiore complessiva	500 mm	900 mm
Area dell'acciaio A_s	59047,602627 mm ²	108383,789167 mm ²
Quota del baricentro y_G	-1057,244996 mm	-1030,239447 mm
Inerzia orizzontale I_x	33857338759,972 mm ⁴	60418964803,193 mm ⁴

Nel cassoncino $s_{bottom} = 1800 - 2 \times 250 = 1300$ mm; la parte interna netta del fondo è 1285,865614 mm e ogni sbalzo misura 42,932807 mm. La somma della parte interna, dei due ingombri orizzontali delle anime e dei due sbalzi ricostruisce 1400 mm. Per l'H, invertire δ cambia il lato dell'inclinazione ma non A_s , y_G e I_x : è un utile controllo della convenzione dei segni.

Un ulteriore riferimento elastico usa $N = -200$ kN e $M_0 = 100$ kNm assegnati alla quota $y = 0$, sola carpenteria e classe 4 disattivata per isolare l'equivalenza lorda. Convertiti N in newton e M_0 in Nmm, il momento baricentrico e la tensione alla quota y sono:

$$M_c = M_0 + N y_G$$

$$\sigma(y) = N / A_s - M_c (y - y_G) / I_x$$

Questo riferimento verifica unità, trasporto del momento e distribuzione delle tensioni; non è un caso di progetto completo. I test dell'aggiornamento lo confrontano con i tre

percorsi cumulativo, storico lineare e storico non lineare mantenuti nel campo elastico, anche per δ negativo e per δ nullo. Per la fase composta vanno invece aggiunti soletta e armature con il coefficiente di omogeneizzazione pertinente.

7.5 CAMPO DEL MODELLO E COMPATIBILITÀ DEI DATI

Le geometrie inclinate sono disponibili attraverso lo stesso ingresso dei tre metodi e delle curve di risposta; l'adozione della sezione equivalente non cambia il significato di fasi, carichi incrementali e riferimento al getto. Nei metodi storici i controlli locali di taglio, connessione e accessori restano non valutati; il metodo non lineare conserva il proprio campo istantaneo e lordo. La presenza della nuova forma non estende il campo di verifica del metodo selezionato.

La chiusura superiore del cassoncino mediante soletta attiva il modello torsionale di cella chiusa soltanto quando si abilitano le verifiche a torsione; in tal caso sono calcolati anche distorsione e diaframmi. Restano fuori dal calcolo gli irrigidimenti longitudinali del fondo, la verifica del fondo compresso come piastra irrigidita e la torsione non uniforme del cassone aperto. Il fondo viene trattato come lamiera interna non irrigidita longitudinalmente, con i suoi sbalzi esterni. Instabilità globale e comportamento dell'intero ponte richiedono altri modelli.

Gli archivi senza le chiavi del tipo di sezione continuano a rappresentare H saldato. Il dato di seconda piastra inferiore viene escluso dall'adattatore per H inclinata e cassoncino, anche se era salvato in un precedente H. Il risultato espone sia i parametri equivalenti sia quelli reali; i report riportano le ipotesi e una tabella delle lamiere. Non si deve usare un valore equivalente come dimensione esecutiva della singola lamiera.

7.6 TRASPORTO DELLE AZIONI

Il riferimento del momento deve essere coerente con il punto di applicazione di N. Il codice riporta il momento al riferimento comune attraverso la quota y_N espressa in millimetri.

$$M_{x0} = M_x - N y_N / 1000$$

Con $N = 1000$ kN e una differenza di quota di 200 mm, il trasporto modifica il momento di 200 kNm con il segno stabilito dalla formula. Trascurare questa operazione può spiegare differenze rilevanti fra due calcoli che hanno la stessa sezione e gli stessi valori nominali di N e M.

È possibile riferirsi al baricentro lordo della fase, a quello efficace aggiornato o a un riferimento comune. Nel secondo caso l'eccentricità cambia durante l'iterazione delle larghezze efficaci. La scelta fa parte del problema fisico e deve essere riportata insieme alle azioni.

7.7 METODO CUMULATIVO

Ogni incremento viene analizzato con il proprio coefficiente di omogeneizzazione e la propria situazione di collaborazione. Le tensioni vengono sommate sulla configurazione efficace comune risultante dall'iterazione. Questo metodo è adatto alla sovrapposizione elastica prevista dall'implementazione, ma non conserva la stessa memoria delle deformazioni di un'analisi cronologica.

La riduzione locale delle piastre dipende dalle tensioni complessive, per cui geometria efficace e tensioni vengono aggiornate iterativamente. L'aggiunta di una fase modifica anche la geometria efficace comune sulla quale sono valutati i contributi. Non è quindi corretto aspettarsi che le tensioni di una fase precedente restino sempre identiche al calcolo eseguito isolatamente prima dell'aggiunta.

Il cumulativo dispone dei controlli aggiuntivi di taglio, appoggi, irrigidimenti e connessione. Le azioni in ingresso sono già quelle della combinazione da verificare; la scelta SLU o SLE seleziona limiti e percorsi di controllo, senza costruire i carichi fattorizzati.

7.8 METODO STORICO LINEARE

Il metodo conserva il riferimento di deformazione al momento del getto e gli stati incrementali. La soletta attivata in una fase non acquisisce retroattivamente le tensioni dovute ai carichi applicati alla carpenteria prima della sua collaborazione. Il percorso cronologico diventa quindi parte dei dati del problema.

ϕ e n si applicano ai nuovi incrementi. Cambiare il coefficiente di una fase futura non produce automaticamente il rilassamento nel tempo di tutti gli stati precedenti. Il metodo non è un integratore reologico completo con storia di età, umidità, maturazione e viscosità per ogni giorno. La riduzione locale di classe 4 è disponibile, mentre i controlli accessori di taglio e connessione non sono valutati in questo percorso.

7.9 METODO STORICO NON LINEARE

La sezione è discretizzata a fibre e l'equilibrio $N M_x$ viene risolto seguendo la storia. L'acciaio adotta una legge bilineare con incrudimento isotropo, memoria plastica e scarico elastico. Il calcestruzzo usa l'involuppo del materiale tabulato disponibile nella libreria, senza una legge completa di danno ciclico e degradazione.

Il calcolo è istantaneo, su sezione lorda e con proprietà caratteristiche. Non applica la riduzione locale di classe 4 e non sostituisce le verifiche di instabilità con la plasticità delle fibre. Il percorso non ammette di simulare la viscosità alterando arbitrariamente il modulo di un materiale plastico attraverso n . Le impostazioni iniziali usano 160 suddivisioni nell'anima, 8 nelle flange, 64 nel cls e 8 sottopassi per incremento; la sensibilità numerica va controllata nei casi impegnativi.

La memoria plastica comporta che due sequenze con la stessa risultante finale possano produrre stati diversi. Un ciclo carico scarico può lasciare deformazioni e tensioni residue. Ciò non implica che il modello descriva automaticamente una prova a fatica, la rottura oligociclica o il degrado del calcestruzzo confinato.

7.10 RITIRO

Il ritiro viene assegnato come deformazione propria del calcestruzzo, negativa per accorciamento. La procedura elastica costruisce una forza equivalente $E_{c,eff} A_c \Delta \epsilon_{cs}$ applicata al baricentro del cls netto e una correzione di tensione propria $-E_{c,eff} \Delta \epsilon_{cs}$. L'insieme riproduce l'incompatibilità locale mantenendo l'equilibrio della sezione con le risultanti esterne previste.

$$N_{eq} = E_{c,eff} A_c \Delta \epsilon_{cs}$$

$$\Delta \sigma_{c,propria} = -E_{c,eff} \Delta \epsilon_{cs}$$

Le unità vanno rese coerenti prima della conversione in kN. Il solo stato della sezione non determina le forze secondarie causate da vincoli longitudinali di una trave continua. Analogamente, gli scorrimenti concentrati presso le estremità richiedono un modello lungo l'asse del ponte o una domanda aggiuntiva assegnata.

7.11 LARGHEZZE EFFICACI E CONVERGENZA

Per le anime inclinate la riduzione si calcola sulla lamiera di lunghezza ℓ_w e spessore normale t_w , usando le tensioni ai due estremi. Se la fascia efficace lungo la lamiera misura $b_{eff,w}$, l'altezza verticale corrispondente è $b_{eff,w} \cos \alpha$. Associare questa altezza alla larghezza equivalente $n_w t_w / \cos \alpha$ conserva l'area efficace delle n_w lamiere. Non si deve calcolare la snellezza locale usando h_w e t_w , eq: sarebbe una piastra diversa da quella reale.

Nel cassoncino ogni piattabanda superiore ha due sbalzi rispetto alla propria anima. Il fondo è suddiviso in una lamiera interna fra le anime e due sbalzi esterni. Alla lamiera interna uniformemente compressa il modello applica $\kappa \sigma = 4$; la sua riduzione è distinta da quella degli sbalzi. Le porzioni occupate dagli ingombri orizzontali delle anime vengono ricomposte con le larghezze efficaci delle parti libere. Non viene simulato un eventuale sistema di irrigidimenti longitudinali del fondo.

Per le piastre compresse si valuta il rapporto di tensione ψ , il coefficiente di instabilità $\kappa \sigma$, la snellezza adimensionale e il fattore p . Le porzioni efficaci vengono poi ricollocate nella sezione e si ricalcolano proprietà e tensioni. La snellezza locale usa f_y caratteristico, non f_{yd} . Le piattabande aggiunte vengono valutate con i propri sbalzi.

Il significato di p è una riduzione della porzione resistente nella verifica elastica della piastra snella. Non è una riduzione fisica del peso e non comporta rimozione di acciaio dal disegno costruttivo. La sezione lorda continua a governare i quantitativi e alcune altre grandezze.

L'iterazione utilizza una tolleranza dell'ordine di 10^{-7} e massimo 120 passi, con rilassamento e accelerazione secondo la procedura corrente. Il rilassamento iniziale è 0,55, limitato nel campo ammesso. Si controlla anche un residuo di equilibrio relativo dell'ordine di 10^{-5} . Un arresto al numero massimo di iterazioni non è una convergenza positiva.

7.12 LIMITI DI TENSIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CURVE

Il percorso elastico di esercizio confronta l'acciaio strutturale con f_y , il cls con i limiti $0,60f_{ck}$ o $0,45f_{ck}$ secondo la situazione e l'armatura con $0,80f_{yk}$ nel percorso previsto. L'esclusione della soletta tesa è una scelta del modello; l'armatura può restare attiva. Nel cumulativo non viene introdotta automaticamente una fessurazione parziale della soletta tale da risolvere ogni distribuzione tesa.

Le curve M κ a N costante e N ϵ a curvatura costante possono partire da stato vergine o dalla ricostruzione della storia fino a una fase. Il motore conserva la memoria prevista dallo storico non lineare. Il risultato è una risposta caratteristica della sezione lorda: per trasformarlo in una capacità di progetto servono le verifiche e i coefficienti pertinenti. Punti non convergenti non vengono sostituiti da un inviluppo artificiale.

8 TAGLIO IRRIGIDIMENTI E CONNESSIONE DELLA SEZIONE COMPOSTA

8.1 RESISTENZA A TAGLIO

Questi controlli sono attivi nel percorso cumulativo e adottano le edizioni identificate dall'interfaccia: NTC 2018 e norme EN richiamate nella documentazione del modulo. L'anima intera partecipa al taglio, senza includere un contributo resistente della soletta. L'area plastica assunta cautelativamente è $h_w t_w$. Il contributo favorevole delle flange alla resistenza per instabilità a taglio viene omesso.

$$\tau_{cr} = k \tau \pi^2 E [t_w/h_w]^2 / [12(1 - \nu^2)]$$

$$\lambda_w = \sqrt{[f_y/(\sqrt{3} \tau_{cr})]}$$

$$V_{pl,Rd} = h_w t_w f_y / (\sqrt{3} \gamma_{M0})$$

$$V_{bw,Rd} = \chi_w h_w t_w f_y / (\sqrt{3} \gamma_{M1})$$

$$V_{Rd} = \min(V_{pl,Rd}; V_{bw,Rd})$$

$k \tau$ dipende dal rapporto del pannello e dalla validità degli irrigidimenti; χ_w segue la curva del montante terminale applicabile. Senza intermedi idonei si adotta il pannello lungo. Il montante rigido richiede la verifica positiva del dettaglio previsto, non la sola selezione del nome. I coefficienti iniziali documentati sono $\gamma_{M1} = 1,10$, $\gamma_V = 1,25$ ed $n = 1,20$; γ_{M0} è 1,05 per NTC e 1,00 per il percorso EC. L'utente può modificarli e deve controllare l'Appendice Nazionale pertinente.

Le formule precedenti descrivono una singola anima verticale. Per H inclinata e cassoncino la resistenza e l'instabilità della singola lamiera si calcolano sostituendo alla sua altezza la lunghezza reale l_w , mantenendo lo spessore normale t_w . Il taglio immesso

nelle fasi è invece la componente verticale totale V . Con ripartizione uguale fra le nw anime, la domanda nel piano di una lamiera e la resistenza verticale complessiva sono:

$$\begin{aligned} V_{\text{lamiera}} &= V / (nw \cos \alpha) \\ V_{Rd, \text{verticale}} &= nw \cos \alpha V_{Rd, \text{lamiera}} \\ \tau_{\text{media}} &= V / (nw h w t_w) \end{aligned}$$

L'ultima formula richiede V in N e dimensioni in mm. Deriva da $V_{\text{lamiera}} / (t_w \ell w)$; il coseno si semplifica perché $\ell w = h w / \cos \alpha$. La tensione media non coincide in generale con il massimo della distribuzione $V S / (I t)$. Nei due esempi, con $V = 600$ kN, la domanda per lamiera è 608,276253 kN per l'H e 302,879697 kN per il cassoncino; le tensioni medie sono 23,809524 e 11,904762 MPa. La snellezza e τ_{cr} continuano a dipendere da ℓw : l'inclinazione non può essere cancellata nella verifica di instabilità.

8.2 INTERAZIONE CON IL MOMENTO E TENSIONI TANGENZIALI

Oltre 0,5 V_{Rd} il taglio può ridurre il margine flessionale. Per il campo $N = 0$, $f_y \leq 355$ MPa e anima non interamente compressa, si calcolano capacità plastiche di riferimento integrando flange efficaci, anima intera e soletta compressa. La capacità M_f omette l'anima. Il cls teso è nullo e le barre sono omesse cautelativamente in queste capacità di riferimento. Le verifiche elastiche della sezione non vengono sostituite da tali integrazioni plastiche.

Negli altri casi ad alto taglio viene usato un involuppo elastico cautelativo con $M_f = 0$, segnalato esplicitamente. Non è un dominio plastico esatto $N M V$ per qualunque sezione. Le tensioni tangenziali includono la media già definita e il massimo del campo elastico, trasformato nel piano dell'anima reale, con somma algebrica dei contributi di fase.

L'involuppo $\sqrt{(\max|\sigma|^2 + 3 \max|\tau|^2)}$ è un controllo aggiuntivo conservativo; i due massimi possono trovarsi in punti diversi. Non sostituisce instabilità del pannello, verifiche degli appoggi o fatica.

8.3 IRRIGIDIMENTI APPOGGI E SALDATURE

Il modello ammette piatti mono o bilaterali anche differenti, pannelli adiacenti diversi, appoggi interni o terminali, eccentricità della reazione, montante rigido a due coppie e saldature continue. Le verifiche di pressoflessione elastica includono un'amplificazione del secondo ordine e imperfezioni equivalenti nel campo del metodo implementato. La lunghezza critica parte dal rapporto L_{cr}/L assegnato, inizialmente 1,00.

Un irrigidimento insufficiente non aumenta la resistenza del pannello a taglio. Le azioni di traversi, intagli, concentrazioni locali o dettagli non inseriti non vengono ricavate dalla sola sezione trasversale. La capacità di un piatto non dimostra da sola che anima, flangia e saldature trasferiscano l'intera reazione.

Con anima inclinata le dimensioni di controllo di irrigidimenti e saldature seguono la lamiera reale, non l'altezza dell'anima equivalente. Per il cassoncino l'implementazione

ripartisce la reazione d'appoggio assegnata fra le due anime e usa dettagli per anima; questa ipotesi non sostituisce l'analisi di un appoggio eccentrico che solleciti in modo diverso le due pareti. Con le verifiche a torsione attive il torcente trasferito agli apparecchi aggiunge la coppia T/e_b alla metà della reazione sull'anima più caricata; altre distribuzioni trasversali devono essere valutate separatamente.

8.4 RESISTENZA E DOMANDA DEI PIOLI

Il ramo disponibile considera pioli a testa saldata, distribuzione uniforme, soletta piena ordinaria C20/25–C60/75, diametro 16–25 mm e altezza almeno $3d$. La resistenza è il minore dei due meccanismi, acciaio e calcestruzzo, con f_u limitato a 500 MPa. Il fattore α dipende da h/d nel campo previsto.

$$PRd = \min[0,8 f_u \pi d^2 / 4; 0,29 \alpha d^2 \sqrt{(f_{ck} E_{cm})}] / \gamma_V$$

$$q = \sum (V_i S_i / l_i + \Delta q_i)$$

$$PEd = |q| \text{ passo} / n_{\text{pioli}}$$

La prima formula dà una forza in N con dimensioni in mm e tensioni in MPa; la domanda deve essere convertita coerentemente. q è il flusso longitudinale, passo la distanza fra file e n_{pioli} il numero per fila. Le fasi prima della collaborazione del cls non caricano la connessione nel modello. Δq consente di introdurre contributi longitudinali ottenuti da altra analisi.

V S/I presuppone proprietà costanti nel tratto e N costante lungo l'asse. Un'introduzione locale di N o una variazione di sezione non è descritta dal solo valore del taglio. Il ritiro uniforme della sezione non produce da solo V , mentre le sue zone di trasferimento possono richiedere un Δq specifico.

Nel percorso NTC si usano le proprietà della fase tensionale, inclusa l'eventuale esclusione della soletta. Nel percorso EC4 lo scorrimento considera la soletta non fessurata e la carpenteria efficace, con il ϕ o n pertinente. Si tratta di una distinzione di proprietà della fase, non di un passaggio nascosto ad acciaio completamente lorde.

Nel cassoncino q è il flusso totale della sezione e la ripartizione simmetrica assegna $q/2$ a ciascuna piattabanda superiore. Il numero n_{pioli} immesso è quello per fila di una singola piattabanda. Indicando con n_f il numero di piattabande superiori, la formula generale adottata è:

$$PEd = |q| \text{ passo} / (n_f n_{\text{pioli}})$$

n_f vale uno per l'H e due per il cassoncino. Per esempio $q = 100$ N/mm, passo = 200 mm e due pioli per fila e per piattabanda producono 5000 N, cioè 5 kN per piolo, nel cassoncino; una sola piattabanda con due pioli riceverebbe 10 kN per piolo. Il controllo del bordo usa la larghezza della singola piattabanda e i controlli della soletta trasversale usano il flusso a essa attribuito. I flussi minimo e massimo assegnati alla fatica dei pioli si riferiscono già alla piattabanda: non sono automaticamente interpretati come flussi totali da dimezzare.

Con la torsione del cassoncino il flusso torsionale della soletta q_T , somma delle fasi composte, si trasferisce attraverso i pioli di ciascuna piattabanda con verso opposto sulle due anime. Sulla piattabanda in cui si somma al flusso di flessione la domanda diventa:

$$PEd = (|q|/nf + |q_T|) \text{ passo} / n_{\text{pioli}}$$

Con $q = 100 \text{ N/mm}$, $q_T = 50 \text{ N/mm}$, passo 200 mm e due pioli per fila si ottengono 10 kN per piolo. Il flusso q_T si aggiunge anche alla superficie a-a interna alla cella di ciascuna piattabanda e alle superfici b-b.

8.5 SERVIZIO DETTAGLI E FATICA

Il limite $0,75 PRd$ viene controllato nella situazione caratteristica di esercizio prevista; non viene trasferito automaticamente a una combinazione quasi permanente. I dettagli comprendono passi longitudinali e trasversali, bordi, testa, copriferro, posizione rispetto alle barre, rapporto fra diametro e spessore della flangia e armature trasversali.

I passi minimi implementati sono $5d$ longitudinale e $2,5d$ trasversale, con massimo longitudinale $\min(800 \text{ mm}; 4hc)$. Le condizioni di azioni ripetute e fatica attivano il limite pertinente $d \leq 1,5t_f$; per il campo statico disponibile è adottato cautelativamente $2,5t_f$. Testa e distanze non sono dettagli ornamentali: possono governare la validità del collegamento anche con PEd basso.

Sono presenti controlli dell'armatura trasversale, superfici di scorrimento, ancoraggio e fatica resistente dei pioli con interazione della flangia tesa, quando i dati necessari sono assegnati. Restano fuori campo, fra gli altri, sollevamento, splitting attraverso lo spessore, gruppi non uniformi, mensole locali e lamiere grecate. Una verifica non alimentata con le escursioni e i dati di fatica non ricava autonomamente lo spettro di traffico.

8.6 TORSIONE DEL CASSONCINO

Con le verifiche a torsione attive il cassoncino è una cella singola chiusa. Il momento torcente ΔT di ciascuna fase produce il flusso di St. Venant della formula di Bredt, costante lungo il perimetro e, in una cella singola, indipendente dagli spessori delle pareti. A_0 è l'area racchiusa dalle linee medie. Nelle fasi composte la parete superiore è la soletta al suo piano medio, con le anime prolungate fino a esso; nelle fasi di solo acciaio è il controvento orizzontale di spessore equivalente t^* al piano medio delle piattabande superiori. Con $t^* = 0$ la cella è aperta e il flusso della fase non viene calcolato.

$$q = T / (2 A_0)$$

$$A_0 = (b_{\text{sup}} + b_{\text{inf}}) h_0 / 2$$

$$J = 4 A_0^2 / \sum (\ell_i / t_i)$$

$$n_G = n (1 + v_c) / (1 + v_a)$$

b_{sup} e b_{inf} sono le distanze fra gli assi delle anime prolungate ai piani delle pareti superiore e inferiore, h_0 la distanza verticale fra i due piani. Nella rigidezza J la soletta ha

spessore h_c/n_G , con $v_c = 0,2$, $v_a = 0,3$ e il coefficiente n della fase comprensivo della viscosità (EN 1994-2 §5.4.2.2(11)); con soletta esclusa lo spessore è dimezzato, come per la soletta fessurata della EN 1994-2 §5.4.2.3(6). J serve al modello globale e non modifica q .

I flussi delle fasi si sommano con il proprio segno. Anime e fondo ricevono il flusso di tutte le fasi, soletta e connessione quello delle sole fasi composte, il controvento quello delle fasi di solo acciaio. La tensione tangenziale di torsione in una parete di spessore t è q/t . Nell'anima più caricata il taglio di flessione e quello di torsione si sommano (EN 1993-1-1 §6.2.7(9)); il risultato è riportato alla componente verticale totale per il confronto con la resistenza e per l'interazione con il momento.

$$\begin{aligned}\tau_T &= q/t \\ V_{lamiera} &= V/(n_w \cos \alpha) + q \ell_w \\ V_{eq} &= n_w \cos \alpha V_{lamiera}\end{aligned}$$

Nell'involuppo elastico dell'anima q/t_w si aggiunge al massimo di $V S/(I t)$. Nel fondo si controllano la tensione equivalente al nodo con l'anima, l'imbozzamento a taglio del pannello compreso fra due diaframmi con $n = 1$ e l'interazione della EN 1993-1-5 §7.1(5) con M_f, R_d nullo. Il taglio di flessione del fondo usa il momento statico della sua metà interna; nell'imbozzamento si adotta il τ medio del pannello, non inferiore a metà del massimo.

$$\begin{aligned}\tau_b &= q/t_b + V S_{fondo}/(I t_b) \\ \eta_1 + (2 \eta_3 - 1)^2 &\leq 1\end{aligned}$$

Nella soletta il flusso si somma alla superficie a-a interna alla cella di ciascuna piattabanda e alle superfici b-b attorno ai pioli, con lo stesso angolo θ dei puntoni. L'armatura longitudinale deve assorbire la trazione $q \cot \theta$ per unità di larghezza (EN 1992-1-1 §6.3.2(3)), confrontata con la compressione disponibile del calcestruzzo e con la capacità residua delle barre oltre la flessione; senza armatura trasversale attiva si usa $\cot \theta = 1,25$.

$$q \cot \theta \leq \max(0; -\sigma_c, media) h_c + \sum A_{s,i}/s_i [f_{yd} - \max(0; \sigma_s, i)]$$

All'appoggio il diaframma riceve il flusso perimetrale e lo porta agli apparecchi. La piastra del diaframma è in taglio puro, con A_0 della cella di acciaio a favore di sicurezza; la reazione verticale degli apparecchi comprende la coppia del torcente, che si somma a $R/2$ sull'anima più caricata. Se gli apparecchi non sono allineati alle anime la flessione del diaframma non è verificata e viene segnalata.

$$\begin{aligned}\tau_D &= T/(2 A_0 t_D) \\ \Delta R &= T/e_b\end{aligned}$$

L'esempio riprende il cassoncino del capitolo precedente ($\delta = 250$ mm, $s_{top} = 1800$ mm, piattabande 450×25 mm, fondo 1400×25 mm) con la soletta 3000×250 mm e le fasi iniziali del foglio: G1 di solo acciaio con $t^* = 4$ mm, G2 composta con $\phi = 2$ e $\psi_L = 1,1$, Q composta a breve termine. Per la cella composta $b_{sup} = 1841,667$ mm, $b_{inf} =$

1296,528 mm e $h_0 = 1962,5$ mm; per la cella di acciaio $b_{sup} = 1803,472$ mm e $h_0 = 1825$ mm.

Grandezza	G1 solo acciaio	G2 composta	Q composta
ΔT [kNm]	200	300	1000
A_0 [m ²]	2,828750	3,079353	3,079353
q [kN/m]	35,3513	48,7115	162,3718
J [m ⁴]	0,041788	0,080873	0,100659

Il flusso cumulato vale 246,4346 kN/m nelle anime e nel fondo, con $\tau_T = 17,6025$ MPa nelle anime da 14 mm e 9,8574 MPa nel fondo da 25 mm; nella soletta agiscono 211,0833 kN/m. Con $T = 1500$ kNm all'appoggio, $t_D = 15$ mm ed $e_b = 1300$ mm risultano $\tau_D = 17,6757$ MPa e $\Delta R = 1153,846$ kN. I valori sono confrontati con il calcolo del programma nei controlli dell'aggiornamento.

8.7 DISTORSIONE E DIAFRAMMI

La distorsione è la deformazione della sezione trasversale del cassone prodotta dalla parte dei carichi eccentrici che la cella non assorbe per torsione. Il modello segue l'analogia della trave su suolo elastico di Wright, Abdel-Samad e Robinson (1968). Il modo distorsivo è il meccanismo delle quattro pareti incernierate negli spigoli con scorrimento nullo in ogni parete: gli spostamenti tangenziali V_i delle pareti di lunghezza ℓ_i soddisfano la condizione di chiusura, per cui i flussi di St. Venant non compiono lavoro sul modo. L'ingobbamento ω è lineare su ogni parete con pendenza V_i ed è reso ortogonale agli ingobbamenti di sforzo normale e flessione; mensole della soletta, sbalzi del fondo e piattabande superiori partecipano agli integrali, con la soletta divisa per n_0 . Il modo è normalizzato con la media dei valori assoluti delle variazioni degli angoli agli spigoli, che nel rettangolo coincide con la distorsione γ .

$$\begin{aligned}\sum \ell_i V_i &= 0 \\ \int \omega t ds &= \int \omega x t ds = \int \omega y t ds = 0 \\ I_D \omega &= \int \omega^2 t ds\end{aligned}$$

La rigidezza a telaio K per unità di lunghezza deriva dal telaio trasversale a nodi rigidi deformato secondo il modo, con rigidezze flessionali $D = E t^3 / [12(1 - \nu^2)]$ di anime, fondo e soletta. I diaframmi intermedi sono molle K_D : per la piastra si usa l'energia dello stato piano di tensione con i bordi mossi dalle pareti, per il controvento a X l'energia delle due diagonali. Un torcente applicato come coppia verticale alla sommità delle anime produce il carico generalizzato $p = T (V_{dx} - V_{sx}) / b_{sup}$, dove V_{dx} e V_{sx} sono gli spostamenti verticali del modo agli spigoli superiori.

$$E IDw \psi'''' + K \psi = p$$

$$\sigma dw = E \omega \psi''$$

$$m = m_1 \psi$$

Per un rettangolo $b \times h$ di spessore costante t valgono le forme chiuse seguenti, usate come controllo del programma insieme a un modello a telaio indipendente e alle formule di Yoo et al. (SSRC 2015) per il trapezio. Per il controvento a X del trapezio la rigidezza coincide con quella della letteratura dopo il cambio di normalizzazione dell'angolo; per la piastra la formula semplificata a taglio uniforme è dal 5 al 10% più bassa del calcolo con i bordi mossi dalle pareti.

$$IDw = t(b + h) b^2 h^2 / 96$$

$$K = 24 / (b/Dh + h/Dv)$$

$$KD = G t b h$$

$$KD = 2 E A b^2 h^2 / L^3$$

La trave su suolo elastico è la campata semplicemente appoggiata con diaframmi d'estremità rigidi, discretizzata con elementi cubici e con le molle dei diaframmi intermedi. m_t agisce su tutta la luce e T_c nella posizione più sfavorevole, con lo stesso segno; si ricavano gli involuppi di σdw agli spigoli e agli sbalzi, del momento trasversale agli spigoli e della distorsione ai diaframmi. Secondo la EN 1993-2 §6.2.7(3) σdw viene sommata alle verifiche del fondo quando supera il 10% della tensione di flessione. I nodi anima-fondo e anima-piattabanda superiore combinano sempre σx con σdw , la flessione trasversale $\sigma z = 6m/t^2$ con il segno sfavorevole e τ .

$$\sigma_{eq} = \sqrt{(\sigma_x^2 + \sigma_z^2 + |\sigma_x \sigma_z| + 3\tau^2)}$$

I diaframmi a piastra sono verificati a taglio con imbozzamento (EN 1993-1-5 §5 con $n = 1$) e a tensione equivalente; le diagonali dei controventi a X in compressione con la curva c e $L_{cr} = \beta L$. Aperture, collegamenti, aste del controvento superiore e accoppiamento fra distorsione e ingobbamento torsionale restano fuori dal modello, come nell'analogia originale. Gli involuppi della distorsione non dipendono dalle fasi e sono calcolati nelle situazioni con la soletta.

Nell'esempio del paragrafo precedente, con luce 40 m, diaframmi a piastra da 12 mm ogni 5 m, $m_t = 60$ kNm/m e $T_c = 600$ kNm, si ottengono i valori seguenti. σdw supera il 10% della flessione e viene sommata nelle verifiche del fondo.

Grandezza	Valore
IDw	0,010042 m ⁶
K	607,168 kN·m/m
KD della piastra	2872,26 MN·m
Carico generalizzato di un torcente unitario	0,341377

Grandezza	Valore
Diaframmi intermedi	7
ψ massimo	$2,762 \cdot 10^{-4}$ rad
σ_{dw} al fondo	14,946 MPa, pari al 20,2% della flessione
Momento trasversale ai nodi inferiori	0,0434 kNm/m
τ nel diaframma più sollecitato	8,394 MPa

9 BRIDGE DESIGN

9.1 NATURA DEL PREDIMENSIONAMENTO

Bridge Design è un modello parametrico di ordine di grandezza, con geometrie idealizzate e criteri espliciti. Il sito thebridgeeng.com/design è stato usato come riferimento funzionale e osservato variando gli input. Le regole ricostruibili dalla risposta sono state affiancate da assunzioni autonome dichiarate. Non viene affermata identità con il motore proprietario del sito, con il suo listino o con la sua verifica AASHTO dettagliata.

Il modulo separa le scelte geometriche dalle ipotesi di costo e ambientali. Per questa ragione un nuovo prezzo non cambia la resistenza del terreno o l'inerzia dell'impalcato, e un nuovo paesaggio non cambia alcuna quantità. Le otto famiglie condividono il procedimento, ma utilizzano sezioni e rapporti di snellezza diversi.

9.2 LARGHEZZA E RIPARTIZIONE DELLE CAMPATE

La larghezza totale W comprende tutte le corsie, le due banchine, lo spartitraffico e le due fasce delle barriere. Non è la sola superficie caricabile dalle corsie normative.

$$W = n c_{bc} + 2 \text{ banchina} + \text{spartitraffico} + 2 \text{ barriera}$$

Con più di due campate continue i pesi delle estremità sono 0,8 e quelli delle interne 1. Per n campate la campata interna iniziale vale $L/(n-0,4)$; le due estreme valgono 0,8 volte tale valore. Con campate semplicemente appoggiate o un numero non superiore a due, la ripartizione iniziale è uniforme. L'automatismo tenta poi di spostare eventuali pile interferenti verso i bordi dell'ostacolo, con un margine di un metro e senza produrre campate inferiori a due metri.

Se lo spostamento non è risolvibile si mantiene una segnalazione. L'ottimizzazione non cerca tutte le possibili distribuzioni e non dispone di un rilievo del terreno: la planimetria, lo sghebo e l'idraulica restano esterni.

9.3 FAMIGLIE E ALTEZZA AUTOMATICA

Famiglia	Campo usuale della luce in m	Rapporto r	Altezza minima in m	Soletta iniziale in m
Soletta piena in c a	6-15	18	0,35	Intera altezza
Travi a T in c a	12-30	17	0,70	0,22
Travi a I in c a p	20-50	22,22	1,00	0,22
Travi a U in c a p	25-50	22,22	1,10	0,22
Cassone in c a p	35-80	22,22	1,30	0,25
Cassone variabile a conci	80-200	45	2,00	0,28
Travi a I acciaio cls	30-90	25	1,00	0,25
Cassone acciaio cls	40-150	25	1,20	0,25

$$d = \max[d_{\min}; (L_{\max}/r) k]$$

k vale 0,95 per continuità e 1,10 per campate appoggiate. Un'altezza positiva inserita dall'utente sostituisce la formula. Nel cassone variabile l'altezza sulla pila è $\max(d; L_{\max}/18)$, mentre quantità e rigidezza sono valutate con altezza media $d + (d_{\text{pila}} - d)/3$. Il modello non analizza le fasi costruttive a sbalzo.

I campi usuali producono avvisi, non una dimostrazione di fattibilità. Il fatto che una luce rientri nella tabella non verifica flessione, taglio, vibrazioni o trasporto dei prefabbricati. Il numero di travi deriva dalla larghezza e dall'interasse con arrotondamento intero e minimo di due per le famiglie a travi. Per cassoni e soletta il conteggio segue la geometria specifica.

9.4 SEZIONI QUANTITÀ E RIGIDEZZA

Le sezioni sono composte da rettangoli ideali. La soletta occupa W per il proprio spessore. Le travi a T aggiungono anime; le I in c.a.p. usano due flange e un'anima semplificate, con rialzo sotto soletta; le U e i cassoni aggiungono fondo e anime. Per le U la lunghezza inclinata delle anime è usata nella quantità, mentre la rigidezza conserva una rappresentazione rettangolare semplificata.

Le travi metalliche utilizzano spessori in millimetri convertiti in metri, piattabande e anime. Nei cassoni metallici l'inclinazione delle anime è espressa come H per 4V e incide sulla lunghezza reale della lamiera. La massa della carpenteria è aumentata del 15% per rappresentare diaframmi, irrigidimenti e connessioni; tale maggiorazione non viene applicata all'inerzia flessionale.

$$E_c = 22000 [(f_c + 8)/10]^{0,3} \text{ MPa}$$

$$n = 200000 / E_c$$

$$y_G = \Sigma(n_i A_i y_i) / \Sigma(n_i A_i)$$

$$I_{eq} = \Sigma n_i [I_i + A_i (y_i - y_G)^2]$$

n_i vale 1 per il cls e n per l'acciaio. I_{eq} è lordo e non fessurato, senza scorrimento. Per i cassoni variabili è riferito alla sezione media, non a una trave con EI variabile lungo l'asse. Le incidenze di armatura e precompressione sono quantità parametriche e non modificano l'inerzia attraverso una disposizione reale di barre e cavi.

9.5 CARICHI ED EQUILIBRIO DELLA TRAVE

Il permanente comprende peso del cls a 25 kN/m³, peso della carpenteria, permanenti portati per superficie e 8 kN/m per ogni linea di barriera, due oppure tre se esiste spartitraffico. Il traffico è un carico uniforme equivalente esteso a tutta la larghezza. Le azioni si riferiscono all'intero impalcato.

$$g = 25 A_{cls} + 9,81 \text{ macciaio}/L + g_2 W + 8 n_{barriere}$$

$$q_{servizio} = g + q_{traffico} W$$

$$q_{fattorizzato} = \gamma_G g + \gamma_Q q_{traffico} W$$

I valori iniziali sono $g_2 = 2,5$ kN/m², traffico = 9 kN/m², $\gamma_G = 1,35$ e $\gamma_Q = 1,50$. Sono coefficienti di un modello equivalente e non identificano una combinazione normativa completa. In particolare il carico simultaneo su tutte le campate non produce l'involuppo peggiore di traffico alternato e non rappresenta gli assi mobili.

Per continuità si risolve il sistema tridiagonale dei tre momenti con EI costante e momenti nulli alle estremità. Per campate appoggiate tutti i momenti agli appoggi sono nulli. Per due luci adiacenti L_1 e L_2 , con tre momenti agli appoggi M_0 , M_1 e M_2 , l'equazione interna è la seguente.

$$L_1 M_0 + 2(L_1 + L_2) M_1 + L_2 M_2 = -q (L_1^3 + L_2^3)/4$$

In ogni campata, con ascissa locale x e momenti estremi M_L e M_R , la reazione sinistra del tratto, il momento e il taglio derivano direttamente dall'equilibrio. Le reazioni dei tratti adiacenti vengono sommate sull'appoggio comune.

$$R_L = qL/2 + (M_R - M_L)/L$$

$$M(x) = M_L + R_L x - qx^2/2$$

$$V(x) = R_L - qx$$

La freccia deriva dalla doppia integrazione M/EI con spostamento nullo agli estremi della campata. Si campionano 41 stazioni per tratto e si aggiunge il punto di massimo momento positivo quando interno. Il massimo di freccia riportato è quindi campionato; non è ricercato con una radice analitica per ogni campata. Si usa E_c in kN/m² e I in m⁴, convertendo infine la freccia in millimetri.

9.6 CONTROLLI ANALITICI DELLA TRAVE

Per una trave appoggiata con $L = 20$ m e $q = 100$ kN/m, le reazioni sono 1000 kN ciascuna, il massimo momento è 5000 kNm e la somma delle reazioni è $qL = 2000$ kN. La freccia massima teorica è $5qL^4/(384EI)$. Questo caso isola il solver dall'automatismo delle sezioni e dei carichi.

Per due campate uguali continue, entrambe caricate, il momento sull'appoggio centrale vale $-qL^2/8$. Le reazioni estreme sono $3qL/8$ e quella interna è $5qL/4$. Con gli stessi q e L si ottengono -5000 kNm, 750 kN, 2500 kN e 750 kN; la somma è 4000 kN. Il massimo momento positivo è $9qL^2/128 = 2812,5$ kNm. Questi risultati sono coperti dai controlli automatici.

9.7 PILE E FONDAZIONI

La dimensione automatica dei setti è $\max(1 \text{ m}; H/25)$; per le colonne è $\max(1,2 \text{ m}; H/12)$. Un telaio utilizza almeno due colonne, con numero crescente in funzione della larghezza. La quantità del pulvino usa dimensioni convenzionali, maggiorate per la testa a martello. Le spalle adottano una geometria parametrica differente e un'altezza contenuta nel modello.

La snellezza indicativa è $2H/r$, con $r = D/4$ per la colonna circolare e $t/\sqrt{12}$ per il setto. La compressione media viene rapportata a f_c delle sottostrutture. Il superamento della soglia orientativa $0,30f_c$ produce un avviso, senza costituire una verifica di pressoflessione o una valutazione di sicurezza con coefficienti di progetto.

Terreno convenzionale	Pressione diretta kPa	Laterale palo kPa	Punta palo kPa	Lunghezza iniziale pali m
Roccia	1000	150	8000	10
Sabbia o ghiaia densa	400	70	2500	15
Terreno medio	200	45	1500	22
Argilla soffice	100	25	500	30

Le fondazioni automatiche sono dirette su roccia e sul terreno denso per altezza inferiore a 15 m; negli altri casi sono pali da 1 m. La tabella può essere sostituita da valori positivi nelle ipotesi. Sono riferimenti convenzionali già ridotti per il modello di stima, non parametri dedotti da un'indagine o resistenze calcolate dal modulo Palo verticale.

$$R_{\text{palo}} = \pi D L q_s + \pi D^2 q_b/4$$

Il numero automatico dei pali è almeno quattro, arrotondato al numero pari superiore richiesto dall'assiale. La disposizione usa interasse indicativo 3D. Un numero manuale o un plinto manuale può risultare insufficiente: vengono controllati rapporto assiale e

ingombro della disposizione. Il lato longitudinale del plinto è arrotondato al quarto di metro, mentre la larghezza trasversale accoglie la sottostruttura.

Nel rapporto di fondazione si includono reazione G+Q, peso della sottostruttura e del plinto. L'automatismo iniziale non risolve iterativamente un progetto geotecnico completo: un rapporto maggiore di uno richiede una revisione della configurazione. Non sono considerati momenti, taglio, sisma, erosione, cedimenti e interazione di gruppo.

9.8 COSTI CARBONIO E DURATA

Il costo diretto è la somma dei prodotti fra quantità e prezzi. Le armature derivano da incidenze in kg/m³. Il costo dei pali è al metro e comprende cls e perforazione, mentre l'armatura è separata: il cls dei pali entra nel volume complessivo e nelle emissioni, ma non viene addebitato nuovamente come calcestruzzo di plinto.

$$C_{diretto} = \sum Q_i p_i$$

$$C_{totale} = C_{diretto} (1 + \text{oneri}/100)(1 + \text{imprevisti}/100)$$

Il listino iniziale è in euro ed è puramente indicativo. L'intervallo basso alto usa la percentuale $\pm$ assegnata; non proviene da una distribuzione probabilistica. Appoggi e giunti dipendono anche dalla continuità, quindi cambiare schema può modificare le finiture oltre alle sollecitazioni.

La CO₂ somma cls, carpenteria, armature e precompressione, poi applica la maggiorazione per trasporti e cantiere. I fattori del cls sono in kg/m³; quelli degli acciai in kg/kg. Una massa espressa in tonnellate moltiplicata per kg/kg dà numericamente tonnellate di CO₂. Le opzioni a ridotta CO₂ e riciclato moltiplicano rispettivamente il fattore del cls e quello della carpenteria.

$$CO_2 = [V_{cls} f_{cls}/1000 + \sum \text{macciaio facciaio}] (1 + \text{cantiere}/100)$$

Finiture, esercizio e fine vita non sono quantificati. I fattori iniziali non sono riferiti a EPD specifiche. Il confronto è utile solo mantenendo coerenti perimetro, unità e qualità delle ipotesi delle alternative.

La durata è arrotondata al mese superiore e deriva da avvio, numero di campate, numero di pile, maggiorazione per fondazioni su pali e per conci a sbalzo. I coefficienti iniziali sono 4 mesi di avvio, 1,2 per campata, 0,4 per pila, 1,5 aggiuntivi con pali e 1,5 per campata nel cassone a conci. È una stima parametrica con incertezza indicativa $\pm 25\%$, senza calendario, risorse e percorso critico.

10 ESEMPI TRASVERSALI E LETTURA CRITICA

10.1 SEPARARE CAPACITÀ DOMANDA E QUANTITÀ

Un incremento del prezzo dell'acciaio non può aumentare il momento resistente di una sezione. Un aumento della quantità parametrica di armatura in Bridge Design può aumentare il costo senza creare una disposizione di barre verificata. Al contrario, nella

sezione CA una nuova barra modifica direttamente l'equilibrio e il dominio. La stessa parola «armatura» descrive quindi oggetti differenti nei due moduli.

Un aumento di lunghezza del palo modifica resistenza e peso, ma può uscire dalla profondità investigata. Un aumento della resistenza del cls può influire sul dominio CA, sul copriferro prescritto e sulla rigidezza del ponte preliminare, con leggi differenti. Il confronto di sensitività deve identificare quale ramo stia cambiando.

10.2 CONTROLLI INDIPENDENTI SEMPLICI

Per una quantità di cls di 100 m^3 a 240 €/m^3 il costo diretto è 24000 € . Con 12% di oneri e 15% di imprevisti diventa 30912 € . Con fattore $320 \text{ kgCO}_2/\text{m}^3$ le emissioni materiali sono 32 tCO_2 ; aggiungendo 15% di cantiere diventano $36,8 \text{ tCO}_2$. Prezzo e fattore ambientale operano su canali distinti.

Per una sezione metallica ideale in campo elastico, verificare preliminarmente che N/A e M/W abbiano unità MPa dopo la conversione delle azioni. Per un palo laterale verificare che la somma delle forze distribuite, dell'eventuale forza al piede e della forza in testa sia equilibrata. Per una trave verificare che la somma delle reazioni equivalga al carico totale. Questi controlli intercettano errori di unità e interpretazione prima di discutere dettagli costitutivi.

10.3 COSA DIMOSTRANO LE PROVE DEL SOFTWARE

Le prove numeriche confrontano casi noti, identità di equilibrio, sensibilità ai parametri e round trip degli archivi. Le prove dell'interfaccia verificano navigazione, invalidazione dei risultati, persistenza dei dati ed esportazioni. Superarle dimostra coerenza rispetto ai casi e alle proprietà controllate; non dimostra universalmente l'adeguatezza del modello per qualsiasi opera.

Per Bridge Design la campagna di questa integrazione comprende 5753 controlli: soluzioni analitiche di travi, 200 travi con luci diseguali, 128 combinazioni di famiglie terreni e pile, indipendenza dal listino per le grandezze fisiche, CO_2 , archivi e documenti. La prova WPF esercita le otto famiglie, viste, larghezze della finestra, prezzi, Annulla, A/B e report. Le precedenti campagne degli altri moduli sono documentate separatamente: non vengono presentate qui come una nuova validazione integrale di tutti i motori.

La revisione documentale 03 aggiunge una campagna mirata agli esempi di H inclinata e cassoncino. Sono stati rieseguiti 143 controlli della sezione composta e 2957 dei metodi e delle curve; sono stati aggiunti e superati 164 controlli in BridgeInclinedGuideChecks.cs. Questi ultimi confrontano area, baricentro e Ix con integrali geometrici indipendenti, tensioni elastiche con N/As e Mc/Ix nei tre metodi, segni dello scostamento, caso limite verticale, taglio medio, tensione critica della lamiera reale, fondo interno, salvataggio e limite geometrico di 45° . Le tolleranze sono numeriche e non margini di sicurezza progettuali: per esempio $0,01 \text{ mm}^4$ su Ix e $0,0001 \text{ MPa}$ sulle tensioni dei casi elastici.

La revisione documentale 04 aggiunge le prove della torsione del cassoncino. La libreria CompositeBridge 1.4 ha 17 test dedicati su 254: forme chiuse del rettangolo, modello a telaio indipendente e formule di Yoo et al. per il trapezio, trave su suolo elastico di Hetényi infinita e appoggiata, flussi e verifiche calcolati a mano. BridgeAudit supera 302 test, con risultati numerici identici ai precedenti per le sezioni ad H. In ANTHEA i controlli della sezione composta sono 172 e quelli degli esempi delle guide 189: i 25 nuovi ricalcolano a mano A_0 , q , J , τ e il diaframma d'appoggio dell'esempio e confrontano i valori della distorsione riportati nella guida. La prova dell'interfaccia controlla campi, colonna ΔT , risultati e relazione del cassoncino.

Il test dell'interfaccia ha superato 13 controlli specifici su scelta del tipo, visibilità dei campi, seconda piastra, calcolo, annotazioni del disegno e report. Le due schermate nella guida pratica provengono da questa esecuzione. I controlli aggiunti non sono una validazione generale di torsione, distorsione, appoggi asimmetrici, fatica o comportamento oltre il campo elastico delle nuove forme. Le esclusioni del modello rimangono quelle dichiarate nei capitoli precedenti.

11 TRACCIABILITÀ E RIFERIMENTI

11.1 MAPPA DEI SORGENTI

Tema	Sorgenti principali nel repository
Palo verticale e gruppo	X.Calculations/Calcolo.cs e Nq.cs
Micropalo verticale	X.Calculations/Micropali.cs
Broms e momento CA	X.Calculations/PaloOrizzontale.cs e SectionMomentResistance.cs
Tubo CHS	X.Calculations/MicropaloOrizzontale.cs
Materiali e copriferro	X.Calculations/Materials e RebarMaterial.cs
Sezione CA	X.Calculations/ConcreteAnalysis.cs e CheckerSection.cs
Fessurazione	Ntc2018Checks.cs e ConcreteTensionCracking.cs in X.Calculations
Taglio torsione dettagli CA	ConcreteShearAnalysis.cs, ConcreteTorsion.cs e ConcreteDetailing.cs
Sezione composta	X.Calculations/BridgeSection e relativi file parziali
H inclinata e cassoncino	BridgeSection.CheckerInput.cs, RealSteelSection e ReportBridge.SectionType.cs; librerie CompositeBridge e Model
Esempi delle nuove sezioni	supporto/test/X.Verifiche/BridgeInclinedGuideChecks.cs e supporto/test/Desktop/BridgeSectionTypeSmokeChecks.cs

Tema	Sorgenti principali nel repository
Torsione e distorsione del cassoncino	Box/BoxDistortion.cs e HSections/HBridgeSection.Torsion.cs in CompositeBridge; X.Desktop/Wpf/BridgeTorsion.cs; esempio in BridgeInclinedGuideChecks.cs
Bridge Design	X.Calculations/BridgeConcept.cs e BridgeConcept.Calculation.cs
Archivi revisioni report	X.Core e documentazione di progetto in supporto/docs

Per i metodi delle librerie esterne integrate, questa guida descrive l'uso effettuato da ANTHEA e la documentazione tecnica disponibile, senza attribuire alla sola interfaccia la responsabilità delle leggi interne del solver. Aggiornamenti delle DLL possono modificare il comportamento e richiedono una nuova verifica dei casi di confronto pertinenti.

11.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Gli approfondimenti principali sono palo-orizzontale.md, micropalo-orizzontale.md, calcestruzzo-sle-geometria.md, calcestruzzo-estensioni.md, sezione-mista-ponte.md, ponte-storico-non-lineare.md, ponte-curve-sezione.md, taglio-pioli-fonti-e-metodo.md e irrigidimenti-appoggi-connessione.md, tutti in supporto/docs. Per gestione dati e riproducibilità consultare gerarchia-progetti.md e progetti-revisioni.md. Alcuni documenti conservano paragrafi storici: i successivi aggiornamenti e il codice corrente prevalgono per identificare il comportamento della versione.

11.3 RIFERIMENTI ESTERNI IDENTIFICATI

Il riferimento nazionale richiamato dai moduli è il Decreto 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018. Il collegamento ufficiale identifica atto ed edizione; la scelta delle disposizioni applicabili al singolo progetto rimane esterna all'automatismo del foglio:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/20/18A00716/sg>.

Per le piastre metalliche, il commentario JRC del 2007 illustra il contesto e gli esempi relativi a EN 1993-1-5. È un riferimento di supporto e non sostituisce il testo normativo con la relativa Appendice Nazionale:
<https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-12/EUR22898EN.pdf>.

Le edizioni della documentazione del modulo composto sono EN 1993-1-5:2006, EN 1993-2:2006 ed EN 1994-2:2005 con i corrigenda richiamati. Non viene assunta un'applicazione implicita delle edizioni di seconda generazione. Le correlazioni geotecniche, gli abachi digitalizzati e i coefficienti ambientali hanno campi e provenienze differenti, indicati nei rispettivi capitoli; non devono essere assimilati a un unico livello di prescrizione normativa.

Il riferimento funzionale di Bridge Design è <https://thebridgeeng.com/design>. L'implementazione ANTHEA utilizza formule e ipotesi autonome esplicite per il

predimensionamento; il confronto con il sito non costituisce una verifica indipendente della sicurezza strutturale.